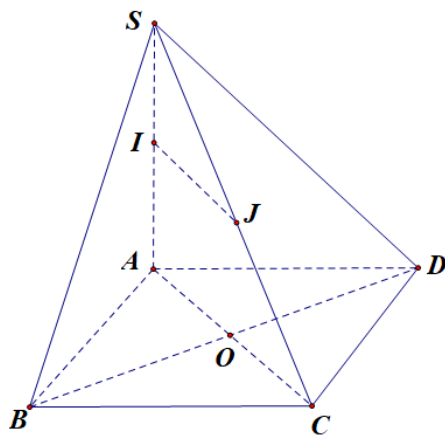


MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S.....	2
1. Vector trong không gian:.....	2
2. Hệ trục tọa độ trong không gian:	35
3. Biểu thức tọa độ của các phép toán vector:	56

1. VECTOR TRONG KHÔNG GIAN

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC . G là trọng tâm tam giác SBD



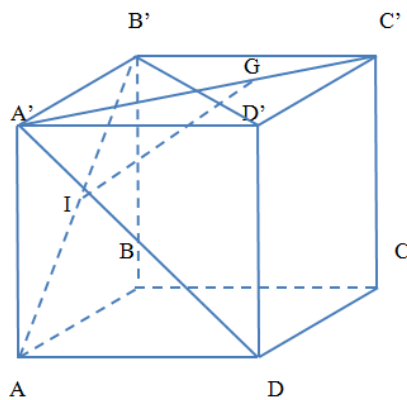
a) (NB) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.

b) (TH) $\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG}$.

c) (TH) $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$

d) (VD) $\overrightarrow{AG}^2 = \overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G là trọng tâm tam giác $B'C'D'$, I là trung điểm của AB' .



a) (NB) $\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AD}$.

b) (TH) $\overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GA'}$.

c) (TH) $6\overrightarrow{IG} = 3\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AD}$.

d) (TH) $\cos(\overrightarrow{A'D}, \overrightarrow{IG}) = \frac{\sqrt{13}}{26}$.

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{x}$; $\overrightarrow{AD} = \vec{y}$; $\overrightarrow{AA'} = \vec{z}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây:

a) (NB) $\overrightarrow{AC'} = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}$.

b) (TH) $\overrightarrow{A'B} = \vec{x} + \vec{z}$

c) (TH) Góc giữa véc tơ $\overrightarrow{BA'}$ và véc tơ $\overrightarrow{A'C'}$ bằng 60° .

d) (TH) Gọi M là trung điểm của BC . Độ dài véc tơ $\overrightarrow{A'M}$ bằng $\frac{3a}{2}$.

Câu 4: Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau đây:

a) (NB) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

b) (TH) $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$.

c) (TH) $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

d) (TH) Gọi I là điểm thuộc đoạn AG và thỏa mãn $AI = 3IG$. Khi đó $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

Câu 5: Trong không gian cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a . Gọi O là giao điểm của BD và AC .

a) (NB) Vector $\overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

b) (NB) Vector $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'C'}$.

c) (TH) Vector $\overrightarrow{C'O} = \overrightarrow{C'A'} - \overrightarrow{OA'}$

d) (TH) $\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{A'B} = 0$

Câu 6: Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào đúng ?

a) (NB) Trong không gian lấy ba điểm A, B, C tùy ý ta luôn có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

b) (NB) Trong không gian cho hình bình hành $ABCD$ thì $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$.

c) (NB) Với vector $\vec{a} \neq \vec{0}$ và $k \in \mathbb{R}$ ta luôn có $|k\vec{a}| = |k| \cdot |\vec{a}|$.

d) (NB) Với vector $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector tùy ý khác vector $\vec{0}$ ta luôn có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Câu 7: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, OC .

a) (TH) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC})$.

b) (TH) $\cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

c) (TH) $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{a^2}{2}$.

d) (TH) $|\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}| = a\sqrt{2}$.

Câu 8: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng a , $BAD = 120^\circ$,

$SA = SC$, $SB = SD$ và $SO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi P là điểm trên đường thẳng BD sao cho $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

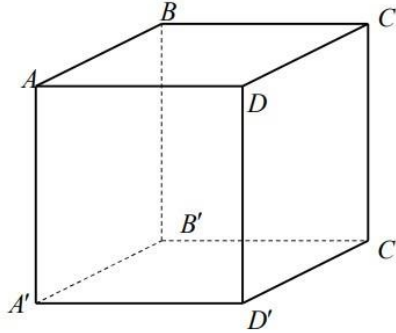
a) (VD) $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| \Leftrightarrow M$ thuộc mặt cầu tâm O bán kính $\frac{a}{2}$.

b) (TH) $(\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BO}) = 135^\circ$.

c) (TH) I là trung điểm đoạn BC . Khi đó: $\overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{3a^2}{4}$.

d) (TH) $|\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}| = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Các mệnh đề sau đúng hay sai?



a) (NB) $\overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'}$.

b) (TH) $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{CC'} = a^2$.

c) (TH) Gọi $M = CD' \cap C'D$. Khi đó: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

d) (TH) Góc giữa $A'C$ và BD là: 60°

Câu 10: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N, G, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN, AC, BD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (TH) $2\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$

b) (TH) Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

c) (TH) Giá trị của $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.

d) (TH) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là: 60°

Câu 11: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$

a) (TH) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AC'}$.

b) (TH) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{DD'} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BB'}$.

c) (TH) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = \vec{0}$.

d) (NB) $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{C'D}$.

Câu 12: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi O là giao điểm của AC và BD .

a) (NB) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

b) (TH) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$.

c) (TH) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{SO} = 0$.

d) (TH) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = a^2$.

Câu 13: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$

a) (TH) $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} = 2\overrightarrow{CC'}$.

b) (TH) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CC'} - \overrightarrow{A'B'} = \overrightarrow{BB'}$.

c) (TH) $\overrightarrow{BB'} + 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AA'} = 2\overrightarrow{BC'}$.

d) (TH) $\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{CC'} = 3\overrightarrow{BB'}$.

Câu 10: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = OB = OC = 1$

a) (NB) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$.

b) (NB) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$.

c) (TH) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BO}) = 60^\circ$.

d) (TH) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.

Câu 14: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác $\triangle BDA'$ và $\triangle CB'D'$. Khi đó:

a) (NB) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$

b) (TH) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'A'} = \vec{0}$

c) (TH) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 4\overrightarrow{AG}$

d) (VD) Biết $\overrightarrow{B'G'} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} + k\overrightarrow{AA'}$, khi đó $m + n + k = 1$

Câu 15: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I và K lần lượt là tâm của hình bình hành $ABB'A'$ và $BCC'B'$. Khi đó:

a) (NB) $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

b) (NB) $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'C'}$

c) (TH) $\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{BC}$

d) (TH) Ba vector $\overrightarrow{BD}; \overrightarrow{IK}; \overrightarrow{B'C'}$ không đồng phẳng

Câu 16: Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N, I lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN và G là trọng tâm tam giác BCD . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

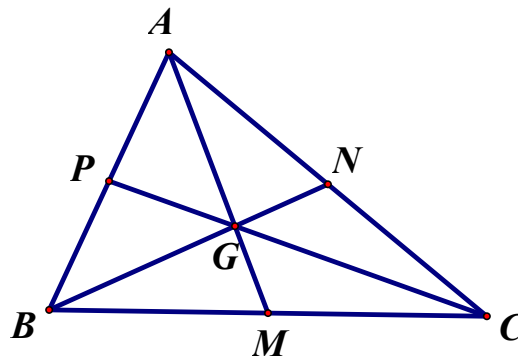
a) (TH) $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MN}$.

b) (TH) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.

c) (NB) $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG}$.

d) (TH) $2\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IA} = \vec{0}$.

Câu 17: Cho tam giác ABC với M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA . Xét tính đúng sai các mệnh đề sau



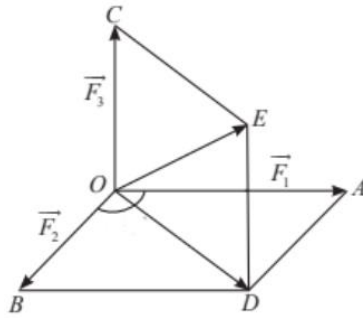
a) (NB) $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{MN}$.

b) (TH) $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \vec{0}$.

c) (TH) $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AP}$.

d) (TH) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP} = \vec{0}$.

Câu 18: Một vật nặng O được kéo từ ba hướng như hình vẽ và chịu tác dụng của 3 lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$, có độ lớn lần lượt là $24N, 12N, 6N$. Biết góc tạo bởi 2 lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ là 120° và lực thứ ba vuông góc với hai lực đầu tiên.



a) (NB) $\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BD}$.

b) (TH) $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.

c) (TH) Độ dài của vector $\overrightarrow{OD}$ là $|\overrightarrow{OD}| = 12\sqrt{7}$.

d) (TH) Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là $6\sqrt{13}N$.

Câu 19: Cho hình bình hành ABCD có E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) (TH) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$

b) (TH) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DF}$

c) (NB) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{EF}$

d) (TH) $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$

Câu 20: Cho hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 5$, góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° .

a) (TH) $(\vec{a}, -2\vec{b}) = 60^\circ$.

b) (NB) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$.

c) (TH) $|\vec{a} - 2\vec{b}| = 84$.

d) (TH) Biết véc tơ $\vec{v}$ ngược hướng với véc tơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ và $|\vec{v}| = 4\sqrt{21}$. Gọi α là góc giữa hai véc tơ $\vec{v}$

và $\vec{a}$. Khi đó $\cos \alpha = \frac{\sqrt{21}}{84}$

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho hai vecto $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn

$(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$; $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 3$

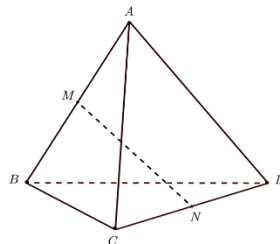
a) (TH) Tích $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

b) (TH) Tính $(3\vec{a} + 2\vec{b})^2 = 108$.

c) (TH) Tích $\vec{a}(3\vec{a} + 2\vec{b}) = 10$

d) (TH) Góc giữa hai vecto $\vec{a}$ và $\vec{x} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng 60° .

Câu 21: Cho tứ diện ABCD có $AB = AC = AD = BC = BD = a$, ΔBCD vuông cân tại B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD.



a) (TH) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.

b) (TH) $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.

c) (TH) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}a^2$.

d) (TH) $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = 120^\circ$.

Câu 22: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm của BC .

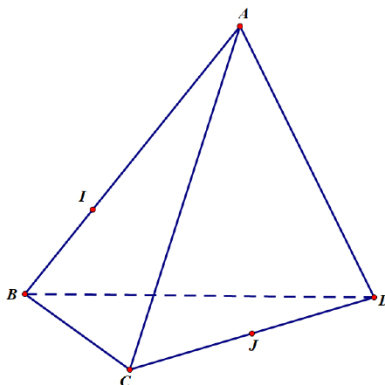
a) (NB) $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$.

b) (TH) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}$.

c) (TH) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{A'B} = \frac{3}{2}$

d) (TH) $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{A'B}) = 60^\circ$

Câu 23: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = a$ và $BAC = BAD = 60^\circ, CAD = 90^\circ$. Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $AI = 3IB$ và J là trung điểm của CD . Gọi α là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{IJ}$.



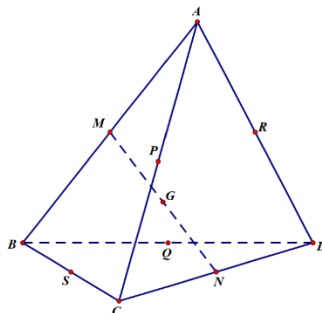
a) (TH) Tam giác BCD vuông cân

b) (TH) $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$

c) (TH) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{2}$

d) (TH) $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$

Câu 24: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S, G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng $AB, CD, AC, BD, AD, BC, MN$.



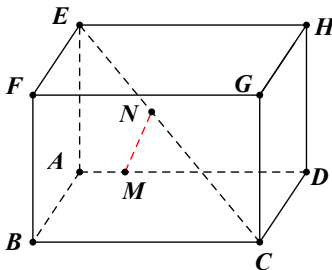
a) (NB) $\overrightarrow{MR} = \overrightarrow{SN}$.

b) (NB) $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} + \vec{GD} = \vec{0}$.

c) (TH) $2\vec{PQ} = \vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AD}$.

d) (VD) $|\vec{IA} + \vec{IB} + \vec{IC} + \vec{ID}|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm I trùng với điểm G .

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $AB = AE = 2$, $AD = 3$ và đặt $\vec{a} = \vec{AB}, \vec{b} = \vec{AD}, \vec{c} = \vec{AE}$. Lấy điểm M thỏa $\vec{AM} = \frac{1}{5}\vec{AD}$ và điểm N thỏa $\vec{EN} = \frac{2}{5}\vec{EC}$. (tham khảo hình vẽ)



Khi đó ta có

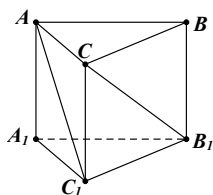
a) (NB) $\vec{MA} = -\frac{1}{5}\vec{b}$.

b) (TH) $\vec{EN} = \frac{2}{5}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.

c) (TH) $(m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c})^2 = m^2\vec{a}^2 + n^2\vec{b}^2 + p^2\vec{c}^2$ với m, n, p là các số thực.

d) (TH) $MN = \frac{\sqrt{61}}{5}$.

Câu 26: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A_1B_1C_1$ có cạnh đáy bằng x và chiều cao bằng y . (tham khảo hình vẽ)



Khi đó ta có

a) (TH) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}x^2$.

b)(NB) $\vec{AC_1} = \vec{AC} + \vec{AA_1}$.

c) (TH) $\vec{CB_1} = \vec{AB} - \vec{CA} + \vec{AA_1}$.

d) (TH) Góc $(AC_1, CB_1) > 60^\circ$ khi $\frac{y}{x} < \sqrt{2}$.

Câu 27: Cho tứ diện đều $SABC$ có cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, BC . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) Độ dài của vector $\vec{SA}$ bằng a .

b) (TH) $\vec{SA} \cdot \vec{SB} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

c)(TH) $\vec{SB} + \vec{AB} + \vec{SC} + \vec{AC} = 4\vec{MN}$

d) (TH) Gọi I là trọng tâm của tứ diện. Khoảng cách từ I đến (ABC) bằng $\frac{3a\sqrt{6}}{4}$

Câu 28: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh a . Gọi M là trung điểm AD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) $\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{CD}$

b) (TH) $\overrightarrow{DC_1} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD_1}$

c) (TH) $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1} = 0$

d) (TH) $\overrightarrow{C_1M} = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{C_1D_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{C_1B_1}$

Câu 29: Cho tứ diện $ABCD$ có cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) Vec tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng.

b) (TH) $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED} = \vec{0}$ với E là trung điểm MN .

c) (TH) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.

d) (VD) Điểm I xác định bởi $P = 3\overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2 + \overrightarrow{IC}^2 + \overrightarrow{ID}^2$ có giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị nhỏ nhất của P là $2a^2$

Câu 30: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a có G là trọng tâm của tam giác BCD và I là điểm thuộc đoạn thẳng AG sao cho $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

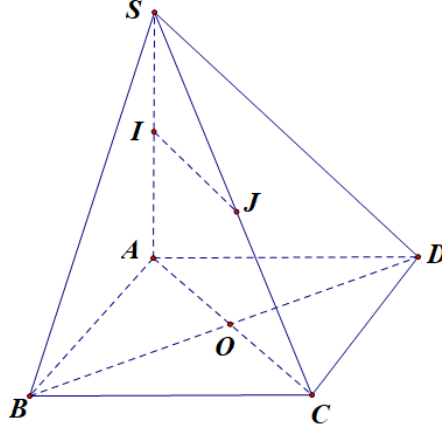
b) (NB) $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG}$.

c) (TH) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}$.

d) (TH) $\overrightarrow{IB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của SA, SC . G là trọng tâm tam giác SBD



- a) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.
b) $\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AG}$.
c) $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$
d) $\overrightarrow{AG}^2 = \overrightarrow{AS}^2 + \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD}^2$.

Lời giải

Ý a) đúng: Ta có $ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ (qui tắc hình bình hành) suy ra $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$.

Ý b) sai: Do G là trọng tâm tam giác SBD nên
 $\overrightarrow{GS} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} = \vec{0} \Rightarrow (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AS}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AD}) = \vec{0}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$.

Ý c) sai: Ta có $ABCD$ là hình vuông nên $AC \perp BD \Rightarrow \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Rightarrow 2\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{BD} = 0$

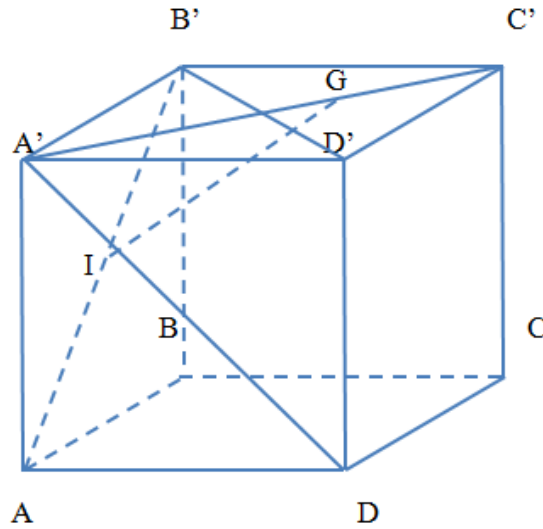
Mà $\vec{0} \neq 0$ nên mệnh đề sai.

Ý d) sai: Do G là trọng tâm tam giác SBD nên $\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG}$
 $(3\overrightarrow{AG})^2 = (\overrightarrow{AS} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})^2 \Rightarrow 9AG^2 = AS^2 + AB^2 + AD^2 + 2\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AD} + 2\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB}$ (1)

Vì SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ nên $\begin{cases} SA \perp AB \\ SA \perp AD \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \\ \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \end{cases}$ (2)

$ABCD$ là hình vuông nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$ (3). Từ (1); (2); (3) ta được $9AG^2 = AS^2 + AB^2 + AD^2$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G là trọng tâm tam giác $B'C'D'$, I là trung điểm của AB' .



- a) $\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AD}$.
b) $\overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GA'}$.
c) $6\overrightarrow{IG} = 3\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AD}$.
d) $\cos(\overrightarrow{A'D}, \overrightarrow{IG}) = \frac{\sqrt{13}}{26}$.

Lời giải

Ý a) sai: Theo qui tắc hiệu ta có $\overrightarrow{DA'} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AD}$ mà $\overrightarrow{A'D} \neq \overrightarrow{DA'}$

Ý b) đúng:) Tứ giác $ABB'A'$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$

Theo qui tắc hiệu ta có $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{GA'} - \overrightarrow{GA}$; $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{GB'} - \overrightarrow{GB}$ vậy $\overrightarrow{GA'} - \overrightarrow{GA} = \overrightarrow{GB'} - \overrightarrow{GB}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{GA'} + \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GB'} + \overrightarrow{GA}$.

Ý c) đúng: Đặt cạnh hình lập phương là a .

Ta có: $A'D = a\sqrt{2}$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IG} &= \overrightarrow{IB'} + \overrightarrow{B'G} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}) + \frac{1}{3}(\overrightarrow{B'D'} + \overrightarrow{B'C'}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}) + \frac{1}{3}(\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AD}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}) + \frac{1}{3}(2\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

Suy ra $6\overrightarrow{IG} = 3\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + 4\overrightarrow{AD}$.

Ý d) đúng: $\overrightarrow{IG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$ suy ra $\overrightarrow{IG}^2 = \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}\right)^2 = \frac{13a^2}{18} \Rightarrow IG = \frac{a\sqrt{26}}{6}$.

$\overrightarrow{A'D} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'}$ và $A'D = a\sqrt{2}$.

$$\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{IG} = \left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AA'} + \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}\right) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AA'}) = \frac{a^2}{6}.$$

$$\cos(\overrightarrow{A'D}, \overrightarrow{IG}) = \frac{\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{IG}}{|\overrightarrow{A'D}| \cdot |\overrightarrow{IG}|} = \frac{\frac{a^2}{6}}{\frac{a\sqrt{26}}{6} \cdot a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{13}}{26}.$$

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{x}$; $\overrightarrow{AD} = \vec{y}$; $\overrightarrow{AA'} = \vec{z}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây:

a) $\overrightarrow{AC'} = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}$.

b) $\overrightarrow{A'B} = \vec{x} + \vec{z}$

c) Góc giữa véc tơ $\overrightarrow{BA'}$ và véc tơ $\overrightarrow{A'C'}$ bằng 60° .

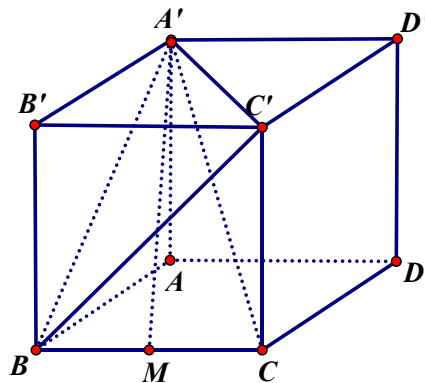
d) Gọi M là trung điểm của BC . Độ dài véc tơ $\overrightarrow{A'M}$ bằng $\frac{3a}{2}$.

a)Đ

b) S

c) S

Lời giải
d Đ



a) Đúng.

Theo quy tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{x} + \vec{y} + \vec{z}$.

b) Sai.

Theo quy tắc 3 điểm ta có $\overrightarrow{A'B} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'} = \vec{x} - \vec{z}$.

c) Sai.

Vì hình lập phương có cạnh bằng a nên $A'B = A'C' = C'B = a\sqrt{2}$, do đó tam giác $A'BC'$ đều, nên $\angle BA'C' = 60^\circ \Rightarrow (\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{A'C'}) = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.

d) Đúng.

Để thấy $ABCD.A'B'C'D'$ nên $AA' \perp (ABCD) \Rightarrow AA' \perp AM \Rightarrow$ tam giác $AA'M$ vuông tại A .

$$\text{Có } |\overrightarrow{A'M}| = A'M = \sqrt{AA'^2 + AM^2} = \sqrt{AA'^2 + AB^2 + BM^2} = \sqrt{a^2 + a^2 + \frac{a^2}{4}} = \frac{3a}{2}.$$

Câu 4: Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi G là trọng tâm của tam giác BCD . Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau đây:

a) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

b) $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$.

c) $\overrightarrow{CG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

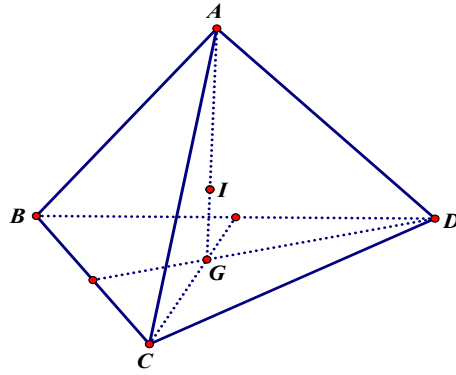
d) Gọi I là điểm thuộc đoạn AG và thỏa mãn $AI = 3IG$. Khi đó $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

a)Đ

b) S

c) Đ

Lời giải
d Đ



- a) **Đúng**, theo tính chất trọng tâm.
b) **Sai**.

Theo quy tắc trọng tâm, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AG} \Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

- c) **Đúng**.

$$\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}.$$

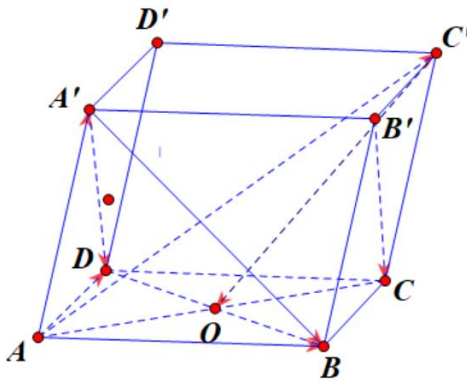
- d) **Đúng**.

Vì I là điểm thuộc đoạn AG và $AI = 3IG \Rightarrow \overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$, mà G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG} \Leftrightarrow \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \overrightarrow{AI} \Leftrightarrow \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = -\overrightarrow{IA} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \vec{0}$.

Câu 5: Trong không gian cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a . Gọi O là giao điểm của BD và AC.

- a) Vector $\overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$
b) Vector $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{B'C'}$.
c) Vector $\overrightarrow{C'O} = \overrightarrow{C'A'} - \overrightarrow{OA'}$
d) $\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{A'B} = 0$

Lời giải



Ý a) Đúng: Vì $\begin{cases} \overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{A'C} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$

Ý b) Sai: Vì $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{B'C'}$.

Ý c) Đúng: Vì $\overrightarrow{C'O} = \overrightarrow{C'A'} + \overrightarrow{A'O} = \overrightarrow{C'A'} - \overrightarrow{OA'}$.

Ý d) Sai: Ta có: $\overrightarrow{A'D} \cdot \overrightarrow{A'B} = |\overrightarrow{A'D}| \cdot |\overrightarrow{A'B}| \cdot \cos(\overrightarrow{A'D}, \overrightarrow{A'B}) = a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 60^\circ = a^2$

Câu 6: Trong các khẳng định dưới đây khẳng định nào đúng ?

- a) Trong không gian lấy ba điểm A, B, C tùy ý ta luôn có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.
b) Trong không gian cho hình bình hành ABCD thì $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$.

c) Với vector $\vec{a} \neq \vec{0}$ và $k \in \mathbb{R}$ ta luôn có $|k.\vec{a}| = |k|.|\vec{a}|$.

d) Với vector $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector tùy ý khác vector $\vec{0}$ ta luôn có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}$.

Lời giải

Ý a) Sai: Vì $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

Ý b) Đúng: Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$.

Ý c) Đúng: Với vector $\vec{a} \neq \vec{0}$ và $k \in \mathbb{R}$ ta luôn có $|k.\vec{a}| = |k|.|\vec{a}|$.

Ý d) Đúng: Với vector $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector tùy ý khác vector $\vec{0}$ ta luôn có $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}$.

Câu 7: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = OB = OC = a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, OC .

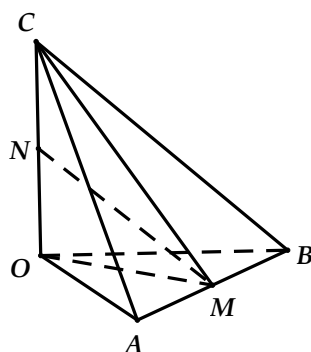
a) $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC})$.

b) $\cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = \frac{1}{\sqrt{3}}$.

c) $\overrightarrow{MN}.\overrightarrow{OA} = -\frac{a^2}{2}$.

d) $|\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}| = a\sqrt{2}$.

Lời giải



Ý a) Sai

Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{ON}$

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CN}$

$\Rightarrow 2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{ON} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC})$.

Ý b) Đúng

Ta có: $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{CM}) = OMC$.

Xét $\triangle OAB$ vuông cân tại O : $AB = a\sqrt{2}$; $OM = \frac{1}{2}AB = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Xét $\triangle OMC$ vuông tại O : $CM = \sqrt{OM^2 + OC^2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

$$\cos OMC = \frac{OM}{CM} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ý c) Đúng

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{OA} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}) \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}AO^2 + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OA} = -\frac{1}{2}a^2.$$

(Vì $BC \perp OA \Rightarrow \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$).

Ý d) Sai

$$\text{Ta có: } (\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA})^2 = CB^2 + OA^2 + 2\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{OA} = 2a^2 + a^2 = 3a^2.$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{OA}| = a\sqrt{3}.$$

Câu 8: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh bằng a , $BAD = 120^\circ$, $SA = SC$, $SB = SD$ và $SO = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi P là điểm trên đường thẳng BD sao cho $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

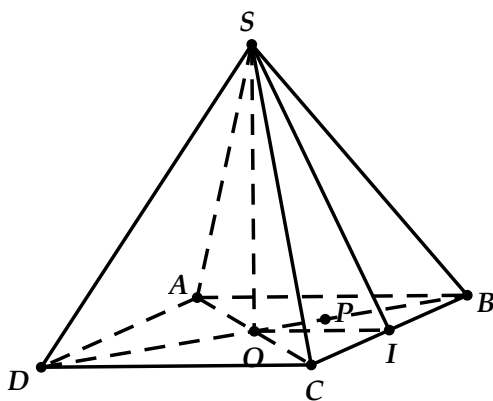
a) $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| \Leftrightarrow M$ thuộc mặt cầu tâm O bán kính $\frac{a}{2}$.

b) $(\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BO}) = 135^\circ$.

c) I là trung điểm đoạn BC . Khi đó: $\overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{3a^2}{4}$.

d) $|\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}| = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Lời giải



$$\text{Ta có: } BAD = 120^\circ \Rightarrow ABC = 60^\circ \Rightarrow \triangle ABC \text{ đều cạnh bằng } a \Rightarrow BO = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$SA = SC \Rightarrow SO \perp AC; SB = SD \Rightarrow SO \perp BD. \text{ Vậy: } SO \perp (ABCD).$$

$$\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BO} \Rightarrow P \text{ là trọng tâm } \triangle ABC.$$

Ý a) Đúng

$$\text{Ta có: } |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}| = |\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}|$$

$$\Leftrightarrow |4\overrightarrow{MO} + \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}| = |\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD}|$$

$$\Leftrightarrow |4\overrightarrow{MO} + \vec{0}| = 2|\overrightarrow{BA}|$$

$$\Leftrightarrow 4MO = 2AB \Rightarrow MO = \frac{a}{2}.$$

$\Rightarrow M$ thuộc mặt cầu tâm O bán kính $\frac{a}{2}$.

Ý b) Đúng

Ta có: $(\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BO}) = 180^\circ - SBO$.

Xét $\triangle SOB$ vuông cân tại O : $SO = OB = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \triangle SOB$ vuông cân tại $O \Rightarrow SBO = 45^\circ$.

Vậy: $(\overrightarrow{SB}, \overrightarrow{BO}) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.

Ý c) Sai

Ta có: $\overrightarrow{SI} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{SO} + \overrightarrow{OI}) \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{SO} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{OI} \cdot \overrightarrow{BD} = OI \cdot BD \cdot \cos(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{BD})$

$$= \frac{a}{2} \cdot a\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3a^2}{4}. \text{ (vì } (\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{BD}) = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ)$$

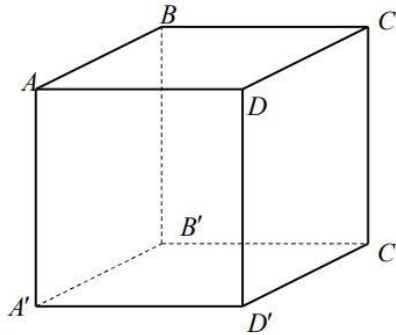
Ý d) Sai

Ta có: $PO = \frac{1}{3}BO = \frac{a\sqrt{3}}{6}$.

Xét $\triangle SPO$ Vuông tại O : $SP = \sqrt{SO^2 + OP^2} = \frac{a\sqrt{30}}{6}$.

Ta có: $|\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}| = |3\overrightarrow{SP} + \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}| = 3SP = \frac{a\sqrt{30}}{2}$.

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Các mệnh đề sau đúng hay sai?



a) $\overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'}$.

b) $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{CC'} = a^2$.

c) Gọi $M = CD' \cap C'D$. Khi đó: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

d) Góc giữa $A'C$ và BD là: 60°

Lời giải

a) $\overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'}$.

Ý a) đúng: Vì $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{DC'}$

b) $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{CC'} = a^2$.

Ý b) đúng: Ta có: $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{AA'} = |\overrightarrow{AD'}| \cdot |\overrightarrow{AA'}| \cdot \cos 45^\circ = a^2$.

c) Gọi $M = CD' \cap C'D$. Khi đó: $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

Ý c) đúng: Ta có: $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DC'} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'}) = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AA'}$

d) Góc giữa $A'C$ và BD là: 60°

Ý d) sai:

Ta có: $\overrightarrow{A'C} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A}$.

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$.

$\overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{BD} = (\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB})$.

$= \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A}) - \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{A'A})$

$= \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{A'A} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'B'} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'D'} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'A}$

$\Rightarrow \overrightarrow{A'C} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 - x^2 + x^2 - 0 + 0 - 0 = 0$.

Vậy $\overrightarrow{A'C} \perp \overrightarrow{BD}$ hay góc giữa $A'C$ và BD bằng 90° .

Câu 10: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a . Gọi M, N, G, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN, AC, BD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

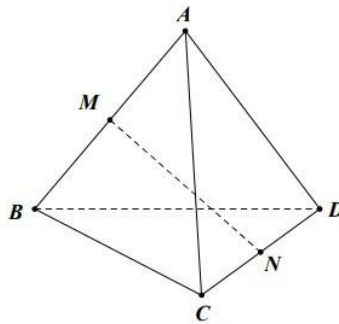
a) $2\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$

b) Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

c) Giá trị của $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.

d) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là: 60°

Lời giải



a) $2\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$

Ý a) Sai:

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = (\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QB}) + (\overrightarrow{CP} + \overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QD}) = (\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{CP}) + 2\overrightarrow{PQ} + (\overrightarrow{QB} + \overrightarrow{QD}) = 2\overrightarrow{PQ}$

b) Giá trị tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA})$ bằng $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

Ý b) Sai: Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB}^2 + |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$

$= AB^2 + AB \cdot AC \cdot \cos(BAC) = a^2 + a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = a^2 + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{2}$.

c) Giá trị của $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.

Ý c) Đúng:

Ta có: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM}$; $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN}$; $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

Suy ra: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ hay $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = -\overrightarrow{GD}$.

d) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{MN}$ là: 60°

Ý d) Sai:

Ta có $\cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}) = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{MN}|}$.

• $|\overrightarrow{AC}| = a$

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) \Rightarrow |\overrightarrow{MN}|^2 = \overrightarrow{MN}^2 = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AC}^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{BD}^2) = \frac{1}{4}(2a^2 + 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD})$$

Mà

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ - |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AB}| \cdot \cos 60^\circ = 0$$

$$\text{Vậy } |\overrightarrow{MN}| = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}) = \frac{a^2}{2}.$$

$$\cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}) = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{MN}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{MN}|} = \frac{\frac{a^2}{2}}{a \cdot \frac{a}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}) = 45^\circ.$$

Câu 11: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$

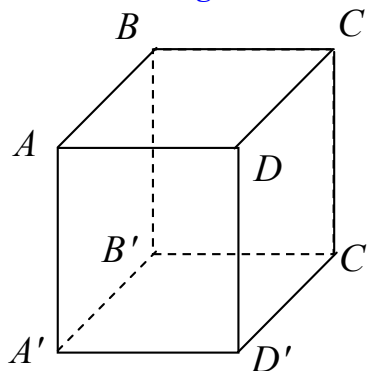
a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AC'}$.

b) $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{DD'} - \overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BB'}$.

c) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = \vec{0}$.

d) $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{C'D}$.

Lời giải



Ý a) đúng: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$ (qui tắc hình hộp).

Ý b) sai: $\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{DD'} - \overrightarrow{B'D'} = -\overrightarrow{DD'} = \overrightarrow{BB'}$

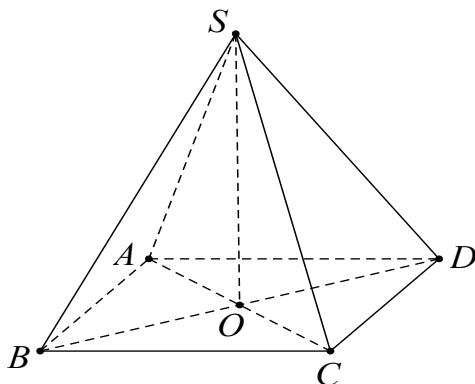
Ý c) đúng: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{C'B} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'A'} = \vec{0}$.

Ý d) sai: $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{DC'}$.

Câu 12: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh đều bằng a . Gọi O là giao điểm của AC và BD .

- a) $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{0}$.
b) $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = \vec{0}$.
c) $\vec{AB} \cdot \vec{SO} = 0$.
d) $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = a^2$.

Lời giải

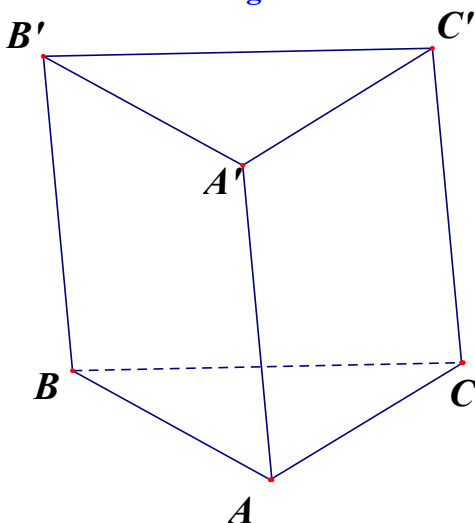


- Ý a) đúng:** $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = (\vec{OA} + \vec{OC}) + (\vec{OB} + \vec{OD}) = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$.
Ý b) sai: $\vec{SA} + \vec{SB} + \vec{SC} + \vec{SD} = (\vec{SA} + \vec{SC}) + (\vec{SB} + \vec{SD}) = 2\vec{SO} + 2\vec{SO} = 4\vec{SO} \neq \vec{0}$.
Ý c) đúng: Do $\vec{AB} \perp \vec{SO}$ nên $\vec{AB} \cdot \vec{SO} = 0$.
Ý d) sai: $\vec{AB} \cdot \vec{BD} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{BD}| \cos(\vec{AB}, \vec{BD}) = a \cdot \sqrt{2}a \cdot \cos 135^\circ = -a^2$.

Câu 13: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$

- a) $\vec{AA'} + \vec{BB'} = 2\vec{CC'}$.
b) $\vec{AB} - \vec{CC'} - \vec{A'B'} = \vec{BB'}$.
c) $\vec{BB'} + 2\vec{BC} + \vec{AA'} = 2\vec{BC'}$.
d) $\vec{AB'} + \vec{BA} + 2\vec{CC'} = 3\vec{BB'}$.

Lời giải



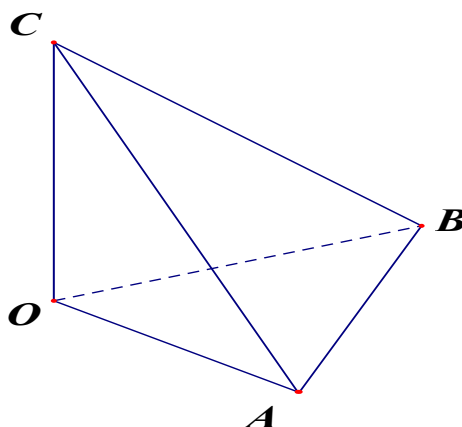
- Ý a) đúng:** Ta có $\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{CC'}$ suy ra $\vec{AA'} + \vec{BB'} = \vec{CC'} + \vec{CC'} = 2\vec{CC'}$
Ý b) sai: $\vec{AB} - \vec{CC'} - \vec{A'B'} = \vec{AB} - \vec{AA'} - \vec{A'B'} = \vec{A'B} - \vec{A'B'} = \vec{B'B} \neq \vec{BB'}$
Ý c) đúng: $\vec{BB'} + 2\vec{BC} + \vec{AA'} = 2\vec{BB'} + 2\vec{BC} = 2\vec{BC'}$
Ý d) đúng: Ta có

$$\overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{B'A'} + 2\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'} + 2\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BB'} + 2\overrightarrow{BB'} = 3\overrightarrow{BB'}.$$

Câu 10: Cho tứ diện $OABC$ có các cạnh OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và $OA = OB = OC = 1$

- a) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$.
- b) $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$.
- c) $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BO}) = 60^\circ$.
- d) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -1$.

Lời giải



Ý a) đúng: $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 0$.

Ý b) sai: $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OC} = 0 \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0} \neq 0$.

Ý c) sai Do tam giác OAB vuông cân tại O nên $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BO}) = ABO = 45^\circ \neq 60^\circ$.

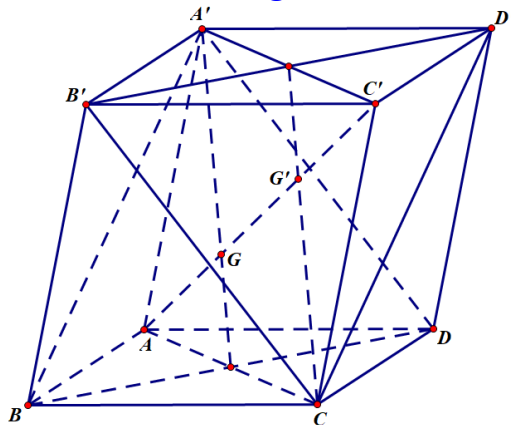
Ý d) đúng: Vì tam giác ABC đều cạnh bằng $\sqrt{2}$ nên

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \cos 120^\circ = -1$$

Câu 14: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác $\triangle BDA'$ và $\triangle CB'D'$. Khi đó:

- a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$
- b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'A'} = \vec{0}$
- c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 4\overrightarrow{AG}$
- d) Biết $\overrightarrow{B'G'} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD} + k\overrightarrow{AA'}$, khi đó $m + n + k = 1$

Lời giải



a) **ĐÚNG**

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GB}$ (đúng theo quy tắc 3 điểm).

b) **ĐÚNG**

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{D'A'} + \overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{A'D'} - \overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{C'D'} = \vec{0} \text{ (vì } \overrightarrow{AB} \text{ và } \overrightarrow{C'D'} \text{ đối nhau).}$$

c) SAI

Ta có G là trọng tâm của $\triangle BDA'$ nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GD} + \overrightarrow{GA'} = \vec{0}$.

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AG} = \vec{0}.$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = 3\overrightarrow{AG}.$$

d) SAI

Ta có G' là trọng tâm của $\triangle CB'D'$ nên $\overrightarrow{G'C} + \overrightarrow{G'B'} + \overrightarrow{G'D'} = \vec{0}$.

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AG'} + \overrightarrow{AB'} - \overrightarrow{AG'} + \overrightarrow{AD'} - \overrightarrow{AG'} = \vec{0}.$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} = 3\overrightarrow{AG'}.$$

$$\text{Ta có } \overrightarrow{B'G'} = \overrightarrow{AG'} - \overrightarrow{AB'} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'}) - \overrightarrow{AB'}.$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{B'G'} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}) - (\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB}).$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{B'G'} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AA'}.$$

Suy ra $m = -\frac{1}{3}$, $n = \frac{2}{3}$ và $k = -\frac{1}{3}$ nên $m + n + k = 0$.

Câu 15: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi I và K lần lượt là tâm của hình bình hành $ABB'A'$ và $BCC'B'$. Khi đó:

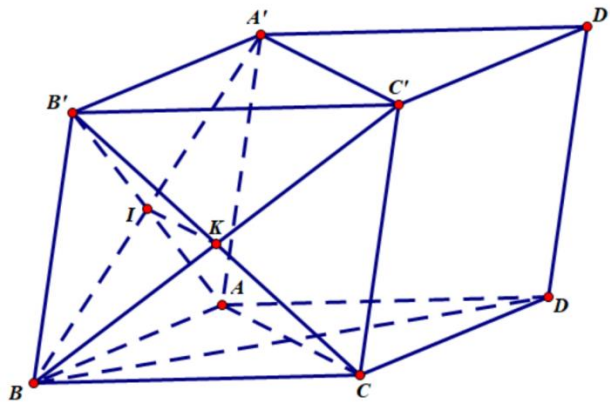
a) $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

b) $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'C'}$

c) $\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{BC}$

d) Ba vectơ $\overrightarrow{BD}$; $\overrightarrow{IK}$; $\overrightarrow{B'C'}$ không đồng phẳng

Lời giải



a) ĐÚNG

$$\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{IB'} + \overrightarrow{B'K} = \frac{1}{2}(-\overrightarrow{B'A'} - \overrightarrow{B'B}) + \frac{1}{2}(\overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{B'B}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{B'C'}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'C'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}.$$

Cách 2 của GV phản biện: $I; K$ lần lượt là trung điểm của $A'B; C'B$ nên suy ra IK là đường trung

binh trong tam giác $A'BC'$. Vậy $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A'C'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.

b) ĐÚNG

c) **ĐÚNG**

Ta có: $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Rightarrow \overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BC}$.

d) **SAI**

Ta có : $\overrightarrow{BD} + 2\overrightarrow{IK} = 2\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{B'C'} \Rightarrow$ ba véctơ $\overrightarrow{BD}; \overrightarrow{IK}; \overrightarrow{B'C'}$ đồng phẳng.

Câu 16: Cho tứ diện $ABCD$. Các điểm M, N, I lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN và G là trọng tâm tam giác BCD . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

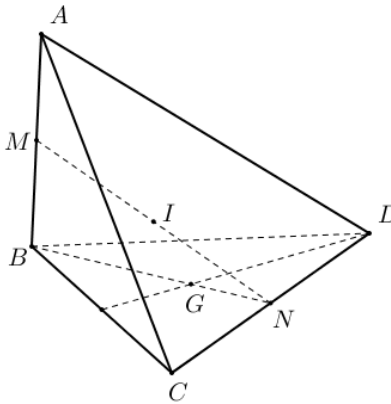
a) $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MN}$.

b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.

c) $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG}$.

d) $2\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IA} = \vec{0}$.

Lời giải



a) Sai: $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$.

Vì N là trung điểm của CD nên $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$.

b) Đúng: $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{MN}$.

Ta có : $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MC} = (\overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MC}) + (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM}) = 2\overrightarrow{MN} + \vec{0} = 2\overrightarrow{MN}$.

c) Đúng: $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG}$.

Vì G là trọng tâm tam giác BCD nên $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG}$.

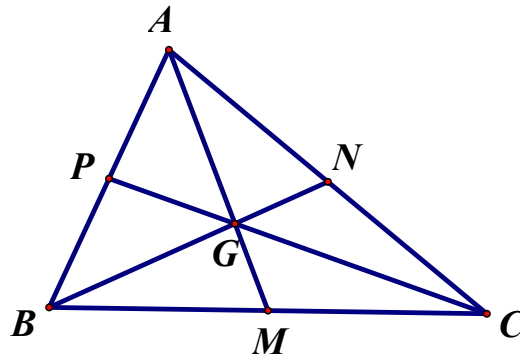
d) Sai: $2\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IG} \neq \vec{0}$.

Vì I là trung điểm của MN nên

$$2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) = \frac{3}{2}\overrightarrow{AG}.$$

Suy ra $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AG}$. Suy ra $\overrightarrow{IG} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AG} \Rightarrow \overrightarrow{IA} = -3\overrightarrow{IG} \Rightarrow 2\overrightarrow{IG} + \overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IG} \neq \vec{0}$.

Câu 17: Cho tam giác ABC với M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA . Xét tính đúng sai các mệnh đề sau



- a) $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{MN}$.
b) $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \vec{0}$.
c) $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AP}$.
d) $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP} = \vec{0}$.

Lời giải

Ý a) Đúng: Theo quy tắc ba điểm ta có: $\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{MN}$.

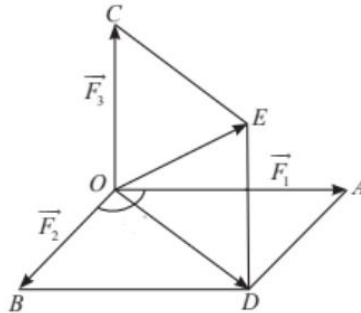
Ý b) Sai: Theo ý a) ta có: $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{PA} + (\overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CN}) = \overrightarrow{PA} + \overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{PA} \neq \vec{0}$.

Ý c) Sai: Ta có: $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AP} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AP} \Leftrightarrow \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AP}$ (sai vì $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PA}$).

Ý d) Đúng: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Ta có:

$$\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CP} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{GA} - \frac{3}{2}\overrightarrow{GB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{GC} = -\frac{3}{2}(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}) = \vec{0}.$$

Câu 18: Một vật nặng O được kéo từ ba hướng như hình vẽ và chịu tác dụng của 3 lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$, có độ lớn lần lượt là $24N, 12N, 6N$. Biết góc tạo bởi 2 lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}$ là 120° và lực thứ ba vuông góc với hai lực đầu tiên.



- a) $\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BD}$.
b) $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$.
c) Độ dài của vectơ $\overrightarrow{OD}$ là $|\overrightarrow{OD}| = 12\sqrt{7}$.
d) Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là $6\sqrt{13}N$.

Lời giải

Ý a) sai: Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{BO} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA}$.

Ý b) đúng: Theo quy tắc hình bình hành, ta có: $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OE}$.

Ý c) sai: Ta có: $|\overrightarrow{OD}|^2 = |\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|^2 = (\overrightarrow{OA}^2 + 2\overrightarrow{OA}\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OB}^2) = OA^2 + OB^2 + 2OA.OB.\cos(\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2})$

Suy ra: $|\overrightarrow{OD}| = 12\sqrt{3}$.

Ý d) đúng: Độ lớn hợp lực tác dụng vào vật O là:

$$|\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3| = |\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}| = |\vec{OE}| = \sqrt{OD^2 + OC^2} = 6\sqrt{13} \text{ N}.$$

Câu 19: Cho hình bình hành $ABCD$ có E là trung điểm của AD , F là trung điểm của BC . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

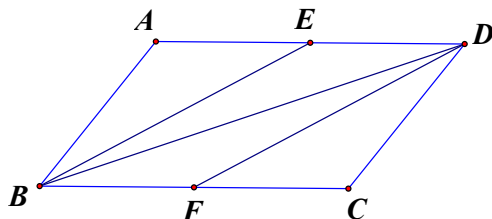
a) $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{BC}$

b) $\vec{DE} = \vec{DB} - \vec{DF}$

c) $\vec{BD} = \vec{EF}$

d) $\vec{DB} = \vec{CB} + \vec{AB}$

Lời giải



Ý a) Đúng: Ta có $ABCD$ là hình bình hành nên theo quy tắc hình bình hành ta được: $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{BC}$

Ý b) Đúng: Ta có $ABCD$ là hình bình hành nên $AB = AD$; $AD \parallel BC$

E là trung điểm $AD \Rightarrow DE = \frac{1}{2} AD$;

F là trung điểm $BC \Rightarrow BF = \frac{1}{2} BC$

$\Rightarrow DE = BF$; $DE \parallel BF \Rightarrow BEDF$ là hình bình hành.

Nên theo quy tắc hình bình hành, ta có $\vec{DB} = \vec{DE} + \vec{DF} \Rightarrow \vec{DE} = \vec{DB} - \vec{DF}$

Ý c) Sai: Ta có: BD ; EF cắt nhau nên $\vec{BD}$ không thể bằng được $\vec{EF}$.

Ý d) Đúng: Ta có $ABCD$ là hình bình hành $\Rightarrow \begin{cases} \vec{DA} = \vec{CB} \\ \vec{DC} = \vec{AB} \end{cases}$.

Theo quy tắc hình bình hành ta được: $\vec{DB} = \vec{DA} + \vec{DC} = \vec{CB} + \vec{AB}$.

Câu 20: Cho hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 5$, góc giữa hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 60° .

a) $(\vec{a}, -2\vec{b}) = 60^\circ$.

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$.

c) $|\vec{a} - 2\vec{b}| = 84$.

d) . Biết véc tơ $\vec{v}$ ngược hướng với véc tơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ và $|\vec{v}| = 4\sqrt{21}$. Gọi α là góc giữa hai véc tơ $\vec{v}$ và $\vec{a}$.

Khi đó $\cos \alpha = \frac{\sqrt{21}}{84}$

Lời giải

Ý a) sai: Ta có $(\vec{a}, -2\vec{b}) = 180^\circ - (\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ$.

Ý b) đúng: Ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ = 5$.

Ý c) sai: Ta có: $|\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = (\vec{a} - 2\vec{b})^2 = |\vec{a}|^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4|\vec{b}|^2 = 4 - 4 \cdot 5 + 4 \cdot 25 = 84 \Rightarrow |\vec{a} - 2\vec{b}| = 2\sqrt{21}$

Ý d) đúng: Vì vectơ $\vec{v}$ ngược hướng với vectơ $\vec{a} - 2\vec{b}$ nên

$$\vec{v} = k(\vec{a} - 2\vec{b}); \quad k < 0 \Rightarrow k = -\frac{|\vec{v}|}{|\vec{a} - 2\vec{b}|} = -\frac{4\sqrt{21}}{2\sqrt{21}} = -2.$$

$$\text{Ta có } \cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{|\vec{v}| \cdot |\vec{a}|} = \frac{k \cdot (\vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b})}{8\sqrt{21}} = \frac{-2 \cdot (4 - 10)}{8\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{14}.$$

Câu 8. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ thỏa mãn

$$(\vec{a}, \vec{b}) = 120^\circ; \quad |\vec{a}| = 2; \quad |\vec{b}| = 3$$

a) Tích $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

b) Tính $(3\vec{a} + 2\vec{b})^2 = 108$.

c) Tích $\vec{a} \cdot (3\vec{a} + 2\vec{b}) = 10$

d) Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{x} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ bằng 60° .

Lời giải

a) ĐÚNG: Ta có: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = -3$

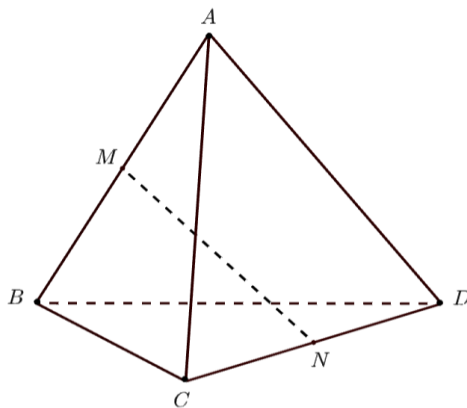
b) SAI: $(3\vec{a} + 2\vec{b})^2 = 9\vec{a}^2 + 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{b}^2 = 36 - 36 + 36 = 36$.

c) SAI: Ta có: $\vec{a} \cdot (3\vec{a} + 2\vec{b}) = 3\vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$.

d) ĐÚNG: $\vec{a} \cdot \vec{x} = \vec{a} \cdot (3\vec{a} + 2\vec{b}) = 3\vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} = 6$ và $|\vec{x}| = \sqrt{(3\vec{a} + 2\vec{b})^2} = 6$.

$$\Rightarrow \cos(\vec{a}, \vec{x}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{x}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{x}|} = \frac{1}{2} \Rightarrow (\vec{a}, \vec{x}) = 60^\circ.$$

Câu 21: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = BC = BD = a$, ΔBCD vuông cân tại B . Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB, CD .



a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.

b) $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}a^2$.

d) $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = 120^\circ$.

Lời giải

Ý a) đúng:

Theo quy tắc ba điểm, ta có: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$.

Do đó: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + (\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB}) = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$.

Ý b) đúng:

Ta có: $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN}$; $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$.

Do đó: $2\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CN} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DN}$
 $= \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + (\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}) + (\overrightarrow{CN} + \overrightarrow{DN}) = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$.

Ý c) sai:

Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = -|\overrightarrow{BA}| \cdot |\overrightarrow{BC}| \cdot \cos(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$

$$= -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\frac{1}{2}a^2.$$

Ý d) đúng:

Ta có: $\cos(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}|}$.

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}.$$

Lại có: $\triangle BCD$ vuông tại B nên $\overrightarrow{BD} \perp \overrightarrow{BC} \Rightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Rightarrow \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = -\frac{1}{2}a^2$.

$$\text{Do đó: } \cos(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = \frac{-\frac{1}{2}a^2}{a \cdot a} = -\frac{1}{2}.$$

Vậy $(\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC}) = 120^\circ$.

Câu 22: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm của BC .

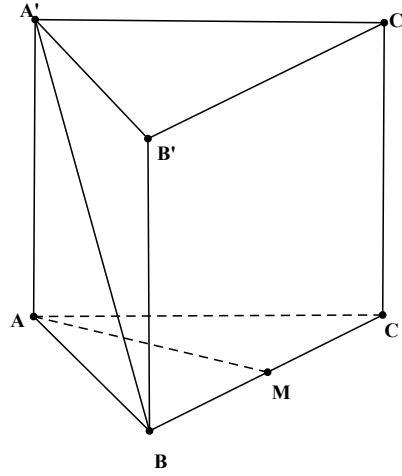
a) $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$.

b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}$.

c) $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{A'B} = \frac{3}{2}$

d) $(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{A'B}) = 60^\circ$

Lời giải



Ý a) sai: Theo tính chất lăng trụ tam giác đều ta có $AA' \perp (ABC) \Rightarrow AA' \perp AM$.

Do đó $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \neq \vec{0}$.

Ý b) đúng: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = AB \cdot AC \cdot \cos BAC = 1 \cdot 1 \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

Ý c) sai:

M là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$.

Áp dụng hiệu hai vecto ta có $\overrightarrow{A'B} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'}$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{A'B} &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'}) \\ &= \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}^2 - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AA'}) \\ &= \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \quad (\text{Do } AA' \perp (ABC) \Rightarrow \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AC} = 0) \end{aligned}$$

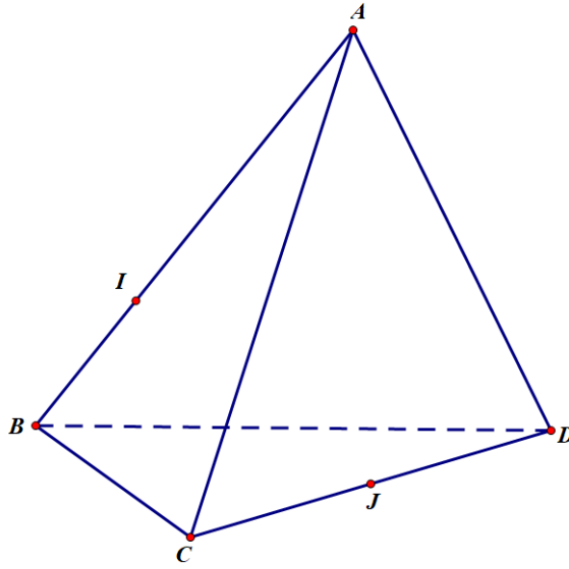
Ý d) Sai:

$\triangle ABC$ đều có AM là trung tuyến nên AM cũng là đường cao của tam giác. Do đó

$$AM = \sqrt{AB^2 - BM^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Ta có } \cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{A'B}) = \frac{\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{A'B}}{|\overrightarrow{AM}| \cdot |\overrightarrow{A'B}|} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

Câu 23: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD = a$ và $BAC = BAD = 60^\circ, CAD = 90^\circ$. Gọi I là điểm trên cạnh AB sao cho $AI = 3IB$ và J là trung điểm của CD . Gọi α là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{IJ}$.



a) Tam giác BCD vuông cân

b) $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{AC} + \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{3}{2}\vec{AB}$

c) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC} \cdot \vec{AD} + \vec{AD} \cdot \vec{AB} = \frac{a^2}{2}$

d) $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$

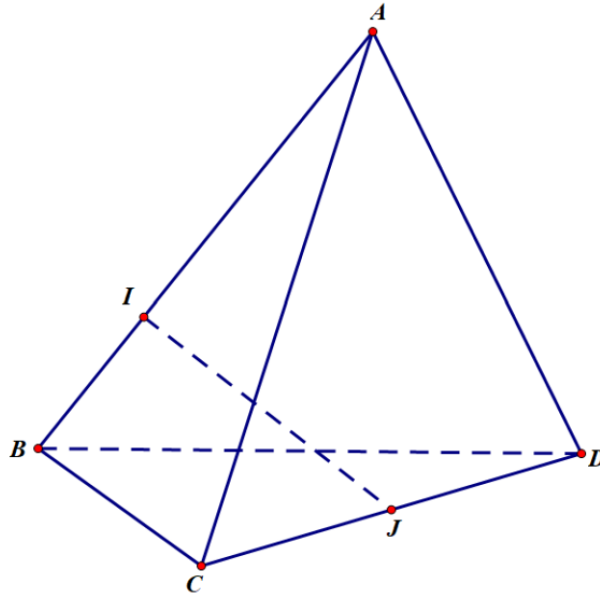
Lời giải

a) (Đ).

b) (S).

c) (S).

d) (Đ).



a) Dễ thấy tam giác ABC, ABD đều cạnh bằng a , tam giác ACD vuông cân đỉnh $A \Rightarrow CD = a\sqrt{2}$.

Vậy tam giác BCD có $BC = BD = a, CD = a\sqrt{2}$ nên tam giác BCD vuông cân.

b) $\vec{IJ} = \vec{IA} + \vec{AJ} = -\frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{2}(\vec{AC} + \vec{AD}) = \frac{1}{2}\vec{AC} + \frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{3}{4}\vec{AB}$.

c) Ta có: $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$; $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = AB \cdot AD \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$; $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{a^2}{2}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = a^2.$$

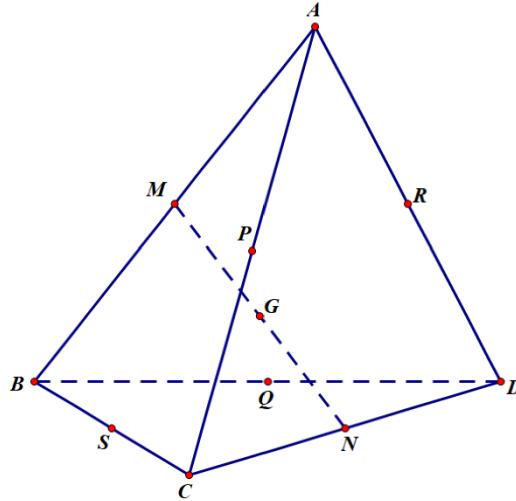
d) Ta có $IJ^2 = \overrightarrow{IJ}^2 = \frac{1}{4} \left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \frac{3}{2} \overrightarrow{AB} \right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{17}{4} a^2 + 2 \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} - 3 \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} - 3 \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \right)$

$$= \frac{5a^2}{16} \Rightarrow IJ = \frac{a\sqrt{5}}{4}.$$

$$\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} - \frac{3}{2} \overrightarrow{AB} \right) \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} \left(\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} - \frac{3}{2} \overrightarrow{AB}^2 \right) = -\frac{a^2}{4}.$$

$$\cos(\overrightarrow{IJ}, \overrightarrow{AB}) = \frac{\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{AB}}{IJ \cdot AB} = \frac{-\frac{a^2}{4}}{\frac{a\sqrt{5}}{4} \cdot a} = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

Câu 24: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S, G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng $AB, CD, AC, BD, AD, BC, MN$.



a) $\overrightarrow{MR} = \overrightarrow{SN}$.

b) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

c) $2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$.

d) $|\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}|$ nhỏ nhất khi và chỉ khi điểm I trùng với điểm G .

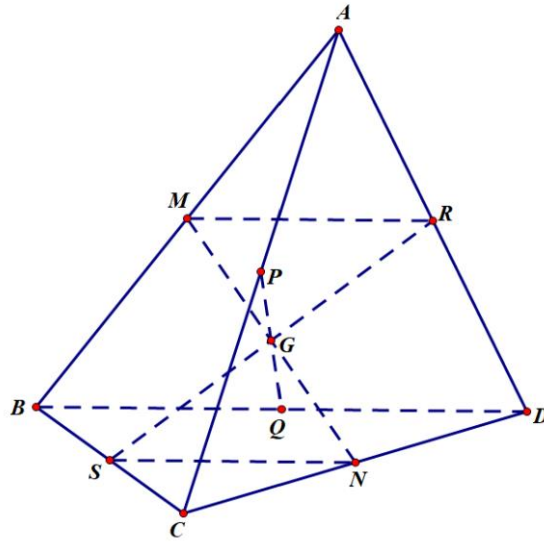
Lời giải

a. (Đ).

b. (Đ).

c. (S).

d. (Đ).



a.
$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{MR} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BD} \\ \overrightarrow{SN} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BD} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{MR} = \overrightarrow{SN}.$$

b. Vì M là trung điểm của AB nên $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM}$

Vì N là trung điểm của CD nên $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN}$

Vì G là trung điểm của MN nên $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$

Do đó: $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN}) = 2\vec{0} = \vec{0}.$

c.
$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AQ} - \overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$$

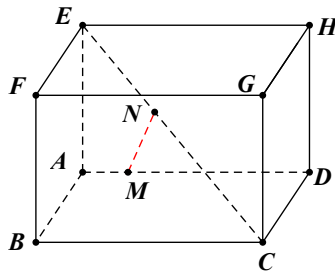
d. Ta có:

$$\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 4\overrightarrow{IG} + (\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 4\overrightarrow{IG}.$$

$$\Rightarrow |\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}| = |4\overrightarrow{IG}| = 4IG$$

Do đó: $|\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}|$ nhỏ nhất khi $IG = 0 \Leftrightarrow I \equiv G$

Câu 25: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ có $AB = AE = 2$, $AD = 3$ và đặt $\vec{a} = \overrightarrow{AB}, \vec{b} = \overrightarrow{AD}, \vec{c} = \overrightarrow{AE}$. Lấy điểm M thỏa $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}$ và điểm N thỏa $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{EC}$. (tham khảo hình vẽ)



Khi đó ta có

a)
$$\overrightarrow{MA} = -\frac{1}{5}\vec{b}.$$

b) $\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$.

c) $(m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c})^2 = m^2\vec{a}^2 + n^2\vec{b}^2 + p^2\vec{c}^2$ với m, n, p là các số thực.

d) $MN = \frac{\sqrt{61}}{5}$.

Lời giải

A	B	C	D
Đúng	Sai	Đúng	Đúng

Ta có $\overrightarrow{MA} = -\overrightarrow{AM} = -\frac{1}{5}\overrightarrow{AD} = -\frac{1}{5}\vec{b}$.

$\overrightarrow{EN} = \frac{2}{5}\overrightarrow{EC} = \frac{2}{5}(\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} + \overrightarrow{EA}) = \frac{2}{5}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c})$.

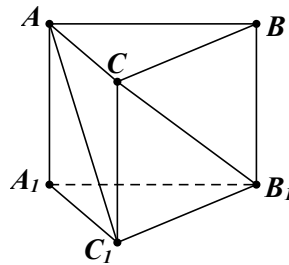
$(m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c})^2 = m^2\vec{a}^2 + n^2\vec{b}^2 + p^2\vec{c}^2 + 2mn\vec{a}\vec{b} + 2np\vec{b}\vec{c} + 2mp\vec{a}\vec{c}$
 $= m^2\vec{a}^2 + n^2\vec{b}^2 + p^2\vec{c}^2$. (vì $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đôi một vuông góc nên $\vec{a}\vec{b} = \vec{b}\vec{c} = \vec{a}\vec{c} = 0$).

Ta có $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{EN} = -\frac{1}{5}\vec{b} + \vec{c} + \frac{2}{5}(\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}) = \frac{2}{5}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b} + \frac{3}{5}\vec{c}$.

$MN^2 = \overrightarrow{MN}^2 = \left(\frac{2}{5}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b} + \frac{3}{5}\vec{c}\right)^2 = \frac{4}{25}\vec{a}^2 + \frac{1}{25}\vec{b}^2 + \frac{9}{25}\vec{c}^2 = \frac{4}{25}.4 + \frac{1}{25}.9 + \frac{9}{25}.4 = \frac{61}{25}$.

Suy ra $MN = \frac{\sqrt{61}}{5}$.

Câu 26: Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A_1B_1C_1$ có cạnh đáy bằng x và chiều cao bằng y . (tham khảo hình vẽ)



Khi đó ta có

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}x^2$.

b) $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}$.

c) $\overrightarrow{CB_1} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AA_1}$.

d) Góc $(AC_1, CB_1) > 60^\circ$ khi $\frac{y}{x} < \sqrt{2}$.

Lời giải

A	B	C	D
Đúng	Đúng	Sai	Đúng

Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = \frac{1}{2}x^2$.

$\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}$

ACC_1A_1 là hình chữ nhật nên ta có $\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}$.

$$\overrightarrow{CB_1} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}.$$

Ta có $\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{CB_1} = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}) = y^2 - \frac{1}{2}x^2$ và $AC_1 = CB_1 = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$\text{Khi đó } \cos(\angle AC_1, \angle CB_1) = \left| \cos(\overrightarrow{AC_1}, \overrightarrow{CB_1}) \right| = \frac{|\overrightarrow{AC_1} \cdot \overrightarrow{CB_1}|}{AC_1 \cdot CB_1} = \frac{\left| y^2 - \frac{1}{2}x^2 \right|}{x^2 + y^2}.$$

Theo đề $(\angle AC_1, \angle CB_1) > 60^\circ$, suy ra $\frac{\left| y^2 - \frac{1}{2}x^2 \right|}{x^2 + y^2} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow 3y^4 - 6x^2y^2 < 0 \Leftrightarrow \frac{y}{x} < \sqrt{2}$.

Câu 27: Cho tứ diện đều $SABC$ có cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm SA, BC . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

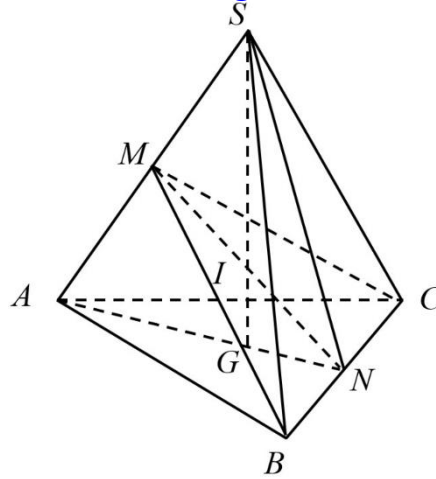
a) Độ dài của vector $\overrightarrow{SA}$ bằng a .

b) $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

c) $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{AC} = 4\overrightarrow{MN}$

d) Gọi I là trọng tâm của tứ diện. Khoảng cách từ I đến (ABC) bằng $\frac{3a\sqrt{6}}{4}$

Lời giải



a) Mệnh đề đúng vì $|\overrightarrow{AB}| = AB = a$.

b) Mệnh đề đúng vì $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = |\overrightarrow{SA}| \cdot |\overrightarrow{SB}| \cdot \sin \angle ASB = a \cdot a \cdot \sin 60^\circ = \frac{a^2\sqrt{3}}{2}$

c) Mệnh đề sai:

Do N là trung điểm của BC nên $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} = 2\overrightarrow{SN}$ và $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{MB}$.

$$\text{Suy ra } \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2(\overrightarrow{SN} + \overrightarrow{AN}) \quad (1)$$

Do M là trung điểm của SA nên $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NS} = 2\overrightarrow{NM} \Leftrightarrow \overrightarrow{AN} + \overrightarrow{SN} = 2\overrightarrow{MN} \quad (2)$.

Từ (1) và (2) suy ra $\overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2 \cdot 2 \cdot \overrightarrow{MN} = 4\overrightarrow{MN}$.

d) Mệnh đề sai

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC .

Do tứ diện $SABC$ là tứ diện đều và I là trọng tâm tứ diện nên $d(I, (ABC)) = IG$

Tam giác ABC đều cạnh a , N là trung điểm của BC , suy ra $AN = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên $AG = \frac{2}{3} AN = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

Do tứ diện $SABC$ là tứ diện đều nên $SG \perp (ABC) \Rightarrow SG \perp AG$.

Tam giác SAG vuông tại G nên $SG = \sqrt{SA^2 - AG^2} = \sqrt{a^2 - \frac{a^2}{3}} = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

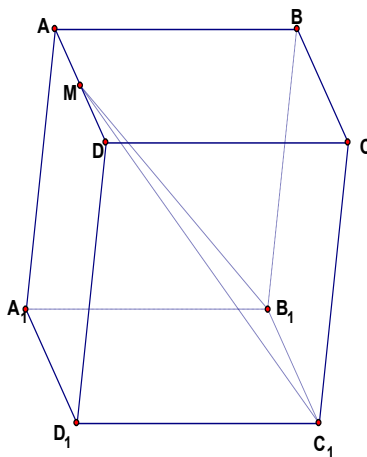
Do I là trọng tâm tứ diện $SABC$ nên $IG = \frac{1}{4} SG = \frac{1}{4} \cdot \frac{a\sqrt{6}}{3} = \frac{a\sqrt{6}}{12}$.

Vậy $d(I, (ABC)) = \frac{a\sqrt{6}}{12}$.

Câu 28: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh a . Gọi M là trung điểm AD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{CD}$
- b) $\overrightarrow{DC_1} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD_1}$
- c) $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1} = 0$
- d) $\overrightarrow{C_1M} = \overrightarrow{C_1C} + \overrightarrow{C_1D_1} + \frac{1}{2} \overrightarrow{C_1B_1}$

Lời giải



- a) Mệnh đề sai vì $\overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{DC} \neq \overrightarrow{CD}$.
- b) Mệnh đề đúng vì $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC_1} = \overrightarrow{DC_1}$
- c) Mệnh đề đúng $\overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{CD_1} = \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BA_1} = 0$
- d) Mệnh đề sai

$$\begin{aligned} \overrightarrow{B_1M} &= \overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{BM} \\ &= \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD}) \\ &= \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1D_1}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \overrightarrow{BB_1} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \overrightarrow{B_1C_1}) \\
&= \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{B_1A_1} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B_1C_1}
\end{aligned}$$

Câu 29: Cho tứ diện $ABCD$ có cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Vec tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng.

b) $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED} = \vec{0}$ với E là trung điểm MN .

c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \vec{0}$.

d) Điểm I xác định bởi $P = 3\overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2 + \overrightarrow{IC}^2 + \overrightarrow{ID}^2$ có giá trị nhỏ nhất. Khi đó giá trị nhỏ nhất của P là $2a^2$

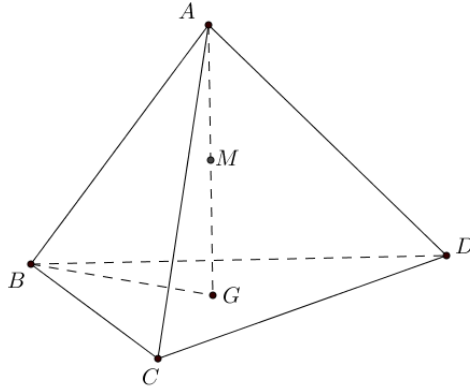
Lời giải

a) Mệnh đề sai

b) Mệnh đề đúng: Vì M là trung điểm AB nên $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = 2\overrightarrow{EM}$, N là trung điểm CD nên $\overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED} = 2\overrightarrow{EN}$

Ta có $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED} = 2(\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{EN}) = \vec{0}$

c) Mệnh đề đúng: Vì $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \cdot \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$
 $= \overrightarrow{AC} \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB}) + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD}$
 $= \overrightarrow{CB}(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD} = \vec{0}$



d) Mệnh đề đúng:

Gọi M là điểm thỏa mãn hệ thức $3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \vec{0}$ suy ra M cố định vì A, B, C, D cố định.

Ta có

$$\begin{aligned}
P &= 3\overrightarrow{IA}^2 + \overrightarrow{IB}^2 + \overrightarrow{IC}^2 + \overrightarrow{ID}^2 = 3(\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MA})^2 + (\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MB})^2 + (\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MC})^2 + (\overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MD})^2 \\
&= 6IM^2 + 3MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 + 2\overrightarrow{IM} \cdot (3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) \\
&= 6IM^2 + 3MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2.
\end{aligned}$$

Do đó để P nhỏ nhất thì I trùng với M . Gọi G là trọng tâm tam giác BCD .

$$3\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = \vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA} + (\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MG} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MG} = \vec{0}$$

Suy ra M là trung điểm của AG .

$$\text{Ta có } BG = \frac{2}{3} \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a}{\sqrt{3}} \Rightarrow AG = \sqrt{AB^2 - BG^2} = \sqrt{a^2 - \left(\frac{a}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow MA = \frac{1}{2} AG = \frac{a}{\sqrt{6}} \Rightarrow MA^2 = \frac{a^2}{6}.$$

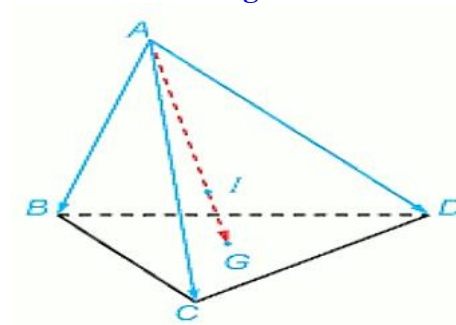
$$\text{Lại có } MD^2 = MC^2 = MB^2 = MG^2 + BG^2 = \frac{a^2}{6} + \frac{a^2}{3} = \frac{a^2}{2}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất là $P = 3 \cdot \frac{a^2}{6} + 3 \cdot \frac{a^2}{2} = 2a^2$ khi I trùng với M .

Câu 30: Cho tứ diện đều $ABCD$ cạnh a có G là trọng tâm của tam giác BCD và I là điểm thuộc đoạn thẳng AG sao cho $\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
- b) $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = 3\overrightarrow{IG}$.
- c) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID}$.
- d) $\overrightarrow{IB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$.

Lời giải



- a) Mệnh đề sai vì G là trọng tâm của tam giác BCD nên $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
- b) Mệnh đề đúng: Vì $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \overrightarrow{IG} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{IG} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{IG} + \overrightarrow{GD} = 3\overrightarrow{IG} + (\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}) = 3\overrightarrow{IG}$.
- c) Mệnh đề đúng: Vì $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$ $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IG} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AI} = \vec{0}$.
- d) .Mệnh đề đúng vì:

$$\overrightarrow{AI} = 3\overrightarrow{IG} \Leftrightarrow \overrightarrow{IA} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AG}.$$

$$\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) + \overrightarrow{AB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}.$$

2. Hệ trục tọa độ trong không gian:

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, G lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN .

- a) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.
- b) $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$.
- c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$.
- d) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{MN}$.

Câu 2: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
b) $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{D'A'} = 45^\circ$.
c) $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{A'C'} = 0$.
d) $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{3}{2}a^2$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = 1; 2; -3$, $\vec{b} = 3; 1; 5$.

- a) $\vec{a} + \vec{b} = 4; 3; 2$.
b) $2\vec{a} - 3\vec{b} = -7; 1; 21$.
c) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$.
d) $\cos \vec{a}, \vec{b} = -\frac{\sqrt{10}}{7}$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 4), B(4; -2; 1), C(3; 4; 7)$

- a) Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; 4\right)$.
b) Toạ độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành là $D(0; 8; 10)$.
c) Toạ độ điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MB = 2MA$ là $M\left(2; \frac{2}{3}; 3\right)$.
d) $\cos BAC = \frac{11\sqrt{2}}{34}$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho các vector $\vec{u} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{k}$, $\vec{m} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.

- a) $\vec{u} = (3; 1; -2)$
b) $\vec{v} = (2; -1; 0)$
c) $2\vec{u} = (6; 1; -2)$
d) $\vec{m} = (0; 2; -1)$

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; 3), B(-2; 1; 2), C(3; -1; 2)$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

- a) $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$
b) $\overrightarrow{AC} = (-2; -1; 1)$
c) $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$
d) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2; -1; -2), B(3; 1; 2), C(1; -1; 1)$ và $D(x_D; y_D; z_D)$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

- a) $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 4)$
b) $\overrightarrow{DC} = (1 - x_D; -1 - y_D; 1 - z_D)$
c) $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$
d) $x_D + y_D + z_D = 2$

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1), B(2;1;2), D(1;-1;1), A'(1;1;-1)$ và $B'(b_1; b_2; b_3)$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

- a) $\overrightarrow{A'A} = (0; -1; 2)$
- b) $\overrightarrow{B'B} = (2 - b_1; 1 - b_2; 2 - b_3)$
- c) $\overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{B'B}$
- d) $B'(2; 0; 0)$

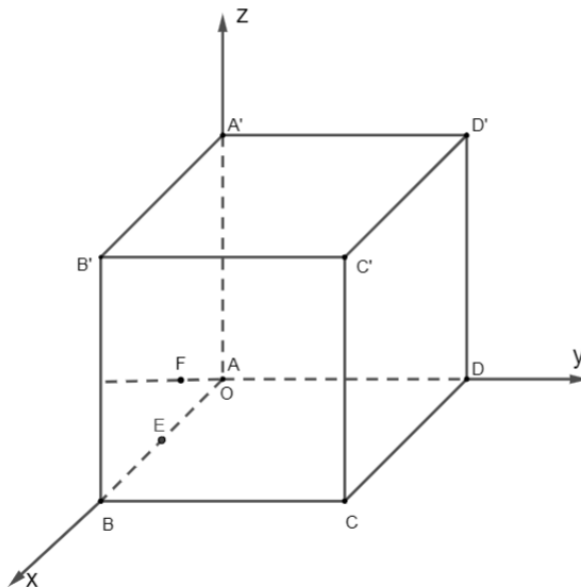
Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho ba vector $\vec{u} = (3; 1; -2), \vec{v} = (1; -1; 1), \vec{w} = (-1; -3; 4)$.

- a) $\vec{u} + \vec{v} = (4; 0; -2)$.
- b) $\vec{u} \perp \vec{v}$.
- c) Hai vector $\vec{u} - 2\vec{v}$ và $\vec{w}$ cùng hướng.
- d) $|\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w}| = \sqrt{41}$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 0; -2), B(-2; 3; 4), C(4; -6; 1)$.

- a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác là $(1; -1; 1)$.
- b) $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 6), \overrightarrow{AC} = (-3; 6; -3)$.
- c) Tam giác ABC là tam giác cân.
- d) Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(7; -9; -5)$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0), B(4; 0; 0), D(0; 4; 0)$. Gọi E là trung điểm của AB và F là điểm nằm trên tia đối của tia AD sao cho $AF = 1$.



- a) Tọa độ của điểm C là $C(0; 4; 4)$.
- b) Tọa độ của điểm B' là $B'(4; 0; 4)$.
- c) Tọa độ của điểm E là $(2; 2; 0)$.
- d) Tọa độ của điểm F là $(0; 1; 0)$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho vecto $\overrightarrow{OA} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ và $\overrightarrow{OB} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$.

- a) Tọa độ của vecto $\vec{i}$ là $(0; 1; 0)$.

- b) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là $(x; y; z)$.
- c) Tọa độ của điểm B là $(x'; y'; z')$.
- d) Nếu $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$ thì $x = x', y = y', z = z'$.

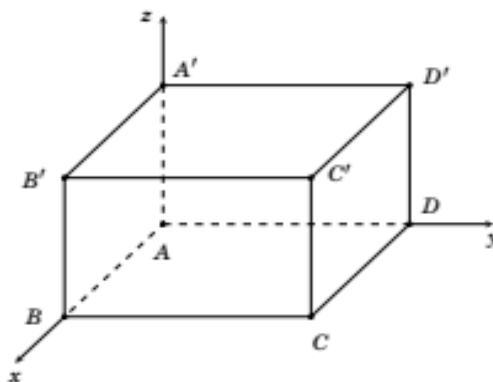
Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}(1; -2; 0)$ và $\vec{b}(-2; 3; 1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$.
- b) $|\vec{b}| = 14$.
- c) $\vec{a} + \vec{b} = (-1; 1; -1)$.
- d) $2\vec{a} = (2; -4; 2)$.

Câu 14: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -2; 1); B(-2; -2; -1); C(3; 1; -2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0; 0; 1)$.
- b) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A .
- c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ của $D(5; 1; 4)$.
- d) Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; 1; \frac{-2}{3}\right)$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O và các đỉnh $B; C; D'$ có tọa độ lần lượt là $(2; 0; 0); (2; 4; 0); (0; 4; 3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



- a) Tọa độ $D(0; 4; 0)$.
- b) Tọa độ $C'(2; 3; 4)$.
- c) Tọa độ của $\overrightarrow{AA'} = (0; 0; 3)$.
- d) Tọa độ của $\overrightarrow{B'D} = (-2; 4; -3)$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho $M(8; 4; 3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- a) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là điểm $(0; 4; 3)$.
- b) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz là điểm $(0; 0; 3)$.
- c) Hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng Oxz là điểm $(8; 0; 3)$.
- d) $\overrightarrow{OM} = 8\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$.

- a) Tọa độ của vector $\vec{a}$ là $\vec{a} = (2; -3; 4)$.
- b) Nếu vector $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ thì điểm A có tọa độ là $A(-2; 3; -4)$.
- c) Biết $\vec{a} = \vec{b}$ và $\vec{b} = (3x - y; x - 4y; 4)$. Khi đó $x + y = 2$.
- d) Biết $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $A(1; 2; -1)$ thì điểm B có tọa độ là $B(3; -1; 3)$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(2; 0; -1)$.

- a) Tọa độ của vector $\overrightarrow{OA}$ là $\overrightarrow{OA} = (1; -1; 2)$.
- b) Ta có $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$.
- c) Tọa độ của vector $\overrightarrow{BA}$ là $\overrightarrow{BA} = (1; 1; -3)$.
- d) Tọa độ điểm C để tứ giác $OABC$ là hình bình hành là $C(1; 1; -3)$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -2; 1)$, B nằm trên trục Oy sao cho $OB = 2$.

- a) $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.
- b) Tọa độ điểm $B(2; 0; 0)$.
- c) Điểm $M(2; 2; -1)$ đối xứng với A qua trục Ox .
- d) Tọa độ điểm $N(-2; 2; 1)$ đối xứng với A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$. Biết $A(-1; 1; 2)$; $B(1; 0; 3)$ và $\overrightarrow{OC} = 2\vec{j} - 2\vec{k}$

- a) Tọa độ $C(0; 2; -2)$.
- b) Hình chiếu vuông góc của A lên Oz có tọa độ $A'(0; 0; 2)$.
- c) Hình chiếu của B lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ $B'(-1; 0; 0)$.
- d) Tọa độ $D(-2; 3; -3)$.

Câu 21: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; -1; 2)$, $D(-1; 0; 1)$, $C'(3; 4; 5)$.

- a) $\overrightarrow{OC} = (0; -1; 2)$.
- b) Hình chiếu vuông góc của đỉnh D trên trục Ox có tọa độ là $C(-1; 0; 0)$.
- c) $C(0; -1; 2)$.
- d) $A'(4; 5; 3)$.

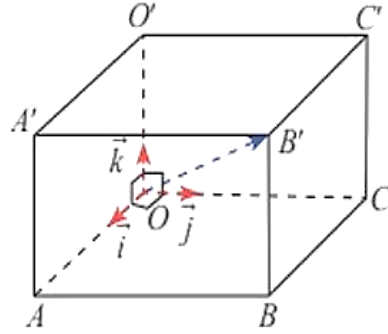
Câu 22: Cho hình hộp $ABCD.MNPQ$ có O là tâm hình bình hành $ABCD$, biết $A(2; 0; 1)$, $B(-1; 1; 2)$, $C(-2; 0; -1)$, $Q(-3; 2; 4)$.

- a) O là trung điểm của AC .
- b) B thuộc trục Oy .
- c) $D(1; -1; 2)$.
- d) $M(-2; 3; 3)$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, gọi $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ là các vector đơn vị, cho hai điểm $M(2; 0; 1)$, $N(3; 2; 4)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) $\vec{i} \cdot \vec{k} = 1$.
- b) $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$.
- c) $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{j}$.
- d) $\overrightarrow{MN} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

Câu 24: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$. Các vectơ đơn vị là $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt trên các cạnh như hình vẽ. Có cạnh $OA = 3, OB = 5, OB' = 6$. Khi đó



- a) $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i}$.
- b) $\overrightarrow{OC} = 4\vec{k}$.
- c) $\overrightarrow{CB'} = 3\vec{i} + \sqrt{11}\vec{j}$
- d) $\overrightarrow{OB'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + \sqrt{11}\vec{k}$.

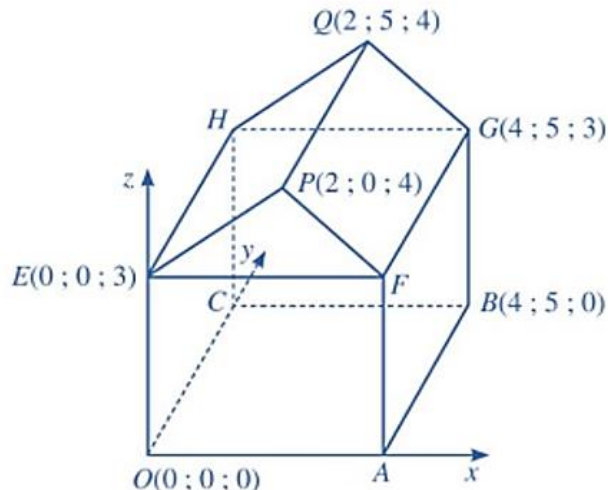
Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, đỉnh A trùng với gốc O, các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

- a) $B(1; 0; 0)$.
- b) $\overrightarrow{AC'} = (1; 1; 0)$.
- c) Gọi M là trung điểm của $B'C'$, khi đó $M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$.
- d) Gọi G là trọng tâm của tam giác $CB'D'$, khi đó $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 26: Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC có $M(-2; -1; 0); N(2; 0; 3); P(3; 1; 0)$ lần lượt là trung điểm của $BC; AC; AB$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là $(4; 1; 3)$.
- b) Toạ độ của $\overrightarrow{MA}$ là $(9; 3; 2)$.
- c) Toạ độ của $\overrightarrow{AB}$ là $(-4; -1; -3)$.
- d) Toạ độ của điểm A là $(7; 2; 3)$.

Câu 27: Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ Oxyz, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Tọa độ điểm A là $(4;0;0)$.
b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4;5;3)$
c) $\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$
d) Khi $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6;0;-1)$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}$.

- a) Tọa độ điểm A là $A(3;4;1)$.
b) Khi $m = 2$ ta có $\overrightarrow{AB} = (-1;4;-6)$.
c) Cho $C(1;2;-3); D(5;-2;3)$. Khi đó tồn tại duy nhất giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.
d) Cho $E(-1;4;-5)$. Khi đó có hai giá trị của m để B là trung điểm của AE .

Câu 29: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; 1)$, $\vec{c} = (-3; -3; 0)$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

- a) $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương.
b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
c) $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$.
d) $\vec{d} = (x; y; 1)$ vuông góc với $\vec{a}$. Độ dài nhỏ nhất của $\vec{d}$ bằng $\sqrt{6}$.

Câu 30: Cho hình hộp chữ nhật $OBCD.O'B'C'D'$ có $OB = 3, OD = 4, OO' = 5$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O , các điểm B, D, O' lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz .

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

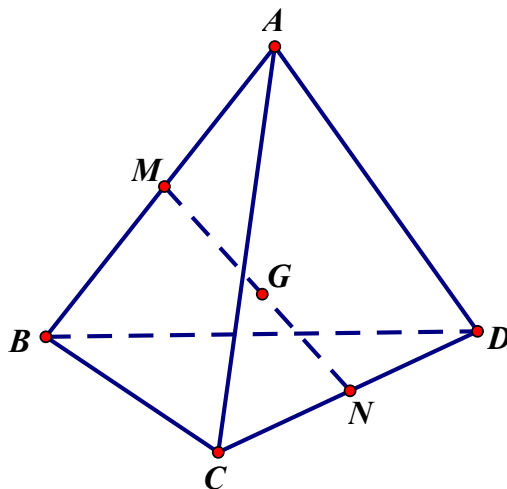
- a) $\overrightarrow{CB} = (0; -1; 0)$.
b) $\overrightarrow{OB'} = 3\vec{i} + 5\vec{k}$.
c) $C'(3;4;5)$.
d) $\overrightarrow{BM} = \left(-\frac{3}{2}; 4; 5\right)$ với M là trung điểm của cạnh $C'D'$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, G lần lượt là trung điểm của AB, CD, MN .

- a) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.
b) $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$.
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD}$.
d) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{MN}$.

Lời giải



- a) Đúng: Do M là trung điểm của đoạn AB nên $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$.
- b) Đúng: Do N là trung điểm của CD nên $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 2\overrightarrow{MN}$.
- c) Sai: Do G là trung điểm của MN nên $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.
- Mà $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = 2\overrightarrow{GM}$, $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GN} \Rightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = 2\overrightarrow{GM} + 2\overrightarrow{GN} = \vec{0}$
- $\Rightarrow \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = -\overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GD}$.

- d) Sai: Do $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{ND} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NC}$
- $= \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{NC} + \overrightarrow{ND} + 2\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{MN}$

Câu 2: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.
- b) $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{D'A'} = 45^\circ$.
- c) $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{A'C'} = 0$.
- d) $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{3}{2}a^2$.

Lời giải

- a) Đúng: Theo quy tắc hình hộp
- b) Sai: Do $\overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{DA} \Rightarrow \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DA} = 135^\circ$.
- c) Đúng: Do $A'C' \parallel AC$ và $BD \perp AC \Rightarrow BD \perp A'C' \Rightarrow \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{A'C'} = 0$.
- d) Sai: Do $\overrightarrow{AC'} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}^2 + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2 = a^2$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = 1; 2; -3$, $\vec{b} = 3; 1; 5$.

- a) $\vec{a} + \vec{b} = 4; 3; 2$.
- b) $2\vec{a} - 3\vec{b} = -7; 1; 21$.
- c) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$.
- d) $\cos \angle \vec{a}, \vec{b} = -\frac{\sqrt{10}}{7}$.

Lời giải

a) Đúng: Ta có $\vec{a} + \vec{b} = 1+3; 2+1; -3+5 = 4; 3; 2$

b) Sai: $2\vec{a} - 3\vec{b} = 2-9; 4-3; -6-15 = -7; 1; -21$

c) Sai: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1.3 + 2.1 + -3.5 = -10$

d) Đúng: $\cos \vec{a}, \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{-10}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{35}} = -\frac{\sqrt{10}}{7}$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 4), B(4; -2; 1), C(3; 4; 7)$

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là $G\left(\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; 4\right)$.

b) Tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành là $D(0; 8; 10)$.

c) Tọa độ điểm M thuộc đoạn AB sao cho $MB = 2MA$ là $M\left(2; \frac{2}{3}; 3\right)$.

d) $\cos BAC = \frac{11\sqrt{2}}{34}$.

Lời giải

a) Đúng: Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

$$G\left(\frac{1+4+3}{3}; \frac{2+(-2)+4}{3}; \frac{4+1+7}{3}\right) = G\left(\frac{8}{3}; \frac{4}{3}; 4\right).$$

b) Đúng: Gọi $D(x; y; z)$. Để $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3-x=3 \\ 4-y=-4 \\ 7-z=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=8 \\ z=10 \end{cases} \Rightarrow D(0; 8; 10)$$

c) Đúng: Gọi $M(x; y; z)$, ta có M thuộc đoạn AB và $MB = 2MA \Rightarrow \overrightarrow{MB} = -2\overrightarrow{MA}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4-x=-2 \\ -2-y=-2 \\ 1-z=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=\frac{2}{3} \\ z=3 \end{cases} \Rightarrow M\left(2; \frac{2}{3}; 3\right).$$

d) Sai: $\overrightarrow{AB} = 3; -4; -3$, $\overrightarrow{AC} = 2; 2; 3$, ta có

$$\cos BAC = \cos \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{-11}{\sqrt{34} \cdot \sqrt{17}} = -\frac{11\sqrt{2}}{34}.$$

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho các vector $\vec{u} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{v} = 2\vec{i} - \vec{k}$, $\vec{m} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.

a) $\vec{u} = (3; 1; -2)$

b) $\vec{v} = (2; -1; 0)$

c) $2\vec{u} = (6; 2; -4)$

d) $\vec{m} = (0; 2; -1)$

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

a) Ta có $\vec{u} = (3; 1; -2)$. Suy ra a) đúng.

b) Ta có $\vec{v} = (2; 0; -1)$. Suy ra b) sai.

c) Ta có $2\vec{u} = (6; 2; -4)$. Suy ra c) sai.

d) Ta có $2\vec{u} = (6; 2; -4)$, $3\vec{v} = (6; 0; -3)$

Do đó $\vec{m} = 2\vec{u} - 3\vec{v} = (0; 2; -1)$. Suy ra d) đúng.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; 3)$, $B(-2; 1; 2)$, $C(3; -1; 2)$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$

b) $\overrightarrow{AC} = (-2; -1; 1)$

c) $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AC}$

d) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

a) Ta có $A(1; -2; 3)$, $B(-2; 1; 2) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$. Suy ra a) đúng.

b) Ta có $A(1; -2; 3)$, $C(3; -1; 2) \Rightarrow \overrightarrow{AC} = (2; 1; -1)$. Suy ra b) sai.

c) Do $3\overrightarrow{AC} = (6; 3; -3)$; $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$. Suy ra c) sai.

d) Ta có $\overrightarrow{AB} = (-3; 3; -1)$; $\overrightarrow{AC} = (2; 1; -1) \Rightarrow \frac{-3}{2} \neq \frac{3}{1} \Rightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ không cùng phương. Suy ra ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Suy ra d) đúng.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(2; -1; -2)$, $B(3; 1; 2)$, $C(1; -1; 1)$ và $D(x_D; y_D; z_D)$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

a) $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 4)$

b) $\overrightarrow{DC} = (1 - x_D; -1 - y_D; 1 - z_D)$

c) $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$

d) $x_D + y_D + z_D = 2$

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

a) Ta có $A(2; -1; -2)$, $B(3; 1; 2) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (1; 2; 4)$. Suy ra a) đúng.

b) Ta có $C(1; -1; 1)$; $D(x_D; y_D; z_D) \Rightarrow \overrightarrow{DC} = (1 - x_D; -1 - y_D; 1 - z_D)$. Suy ra b) đúng.

c) Do hình bình hành $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Suy ra c) đúng.

d) Do hình bình hành $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

$$\text{Mà } \overrightarrow{AB} = (1; 2; 4); \overrightarrow{DC} = (1 - x_D; -1 - y_D; 1 - z_D) \Rightarrow \begin{cases} 1 = 1 - x_D \\ 2 = -1 - y_D \\ 4 = 1 - z_D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 0 \\ y_D = -3 \\ z_D = -3 \end{cases}.$$

Vậy $D(0; -3; -3)$. Suy ra d) sai.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1;0;1), B(2;1;2), D(1;-1;1), A'(1;1;-1)$ và $B'(b_1; b_2; b_3)$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

- a) $\overrightarrow{A'A} = (0; -1; 2)$
- b) $\overrightarrow{B'B} = (2 - b_1; 1 - b_2; 2 - b_3)$
- c) $\overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{B'B}$
- d) $B'(2; 0; 0)$

Lời giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Đúng

d) Sai

a) Ta có $\overrightarrow{A'A} = (0; -1; 2)$. Suy ra a) đúng.

b) Ta có $\overrightarrow{B'B} = (2 - b_1; 1 - b_2; 2 - b_3)$. Suy ra b) đúng.

c) Do hình bình hành $ABB'A'$ nên $\overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{B'B}$. Suy ra c) đúng.

d) Do hình bình hành $ABB'A'$ nên $\overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{B'B} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 2 - b_1 \\ -1 = 1 - b_2 \\ 2 = 2 - b_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_1 = 2 \\ b_2 = 2 \\ b_3 = 0 \end{cases}$.

Vậy $B'(2; 2; 0)$. Suy ra d) sai.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho ba vector $\vec{u} = (3; 1; -2)$, $\vec{v} = (1; -1; 1)$, $\vec{w} = (-1; -3; 4)$.

a) $\vec{u} + \vec{v} = (4; 0; -2)$.

b) $\vec{u} \perp \vec{v}$.

c) Hai vector $\vec{u} - 2\vec{v}$ và $\vec{w}$ cùng hướng.

d) $|\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w}| = \sqrt{41}$.

Lời giải

a) Sai.

Do $\vec{u} + \vec{v} = (4; 0; -1)$.

b) Đúng.

Do $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ nên $\vec{u} \perp \vec{v}$.

c) Sai.

Do $\vec{u} - 2\vec{v} = (1; 3; -4) = -\vec{w}$ nên hai vector ngược hướng.

d) Đúng.

Do $\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w} = (0; -4; 5) \Rightarrow |\vec{u} - \vec{v} + 2\vec{w}| = \sqrt{0 + 16 + 25} = \sqrt{41}$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1; 0; -2), B(-2; 3; 4), C(4; -6; 1)$.

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác là $(1; -1; 1)$.

b) $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 6)$, $\overrightarrow{AC} = (-3; 6; -3)$.

c) Tam giác ABC là tam giác cân.

d) Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(7; -9; -5)$.

Lời giải

a) Đúng.

b) Sai.

Do $\overrightarrow{AB} = (3; -3; 6)$, $\overrightarrow{AC} = (-3; 6; -3)$.

c) Đúng.

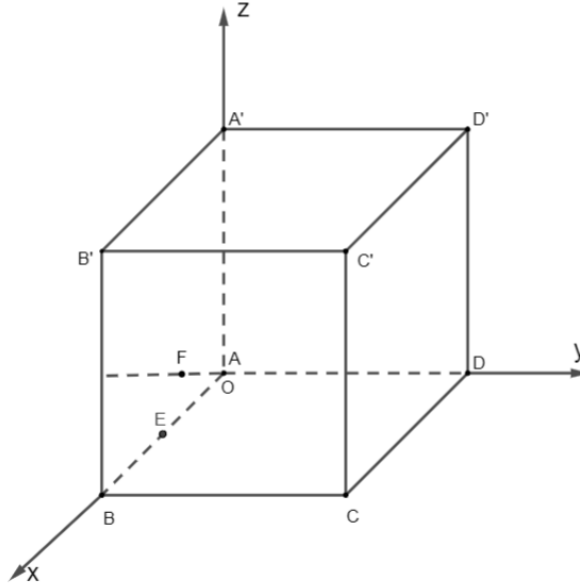
Do $AB = AC = 3\sqrt{6}$ nên tam giác ABC cân tại A.

d) Sai.

Gọi $D(x; y; z)$, vì $ABDC$ là hình bình hành nên

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow (-3; 3; 6) = (x - 4; y + 6; z - 1) \Leftrightarrow (x; y; z) = (1; -3; 7).$$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(0; 0; 0)$, $B(4; 0; 0)$, $D(0; 4; 0)$. Gọi E là trung điểm của AB và F là điểm nằm trên tia đối của tia AD sao cho $AF = 1$.



a) Tọa độ của điểm C là $C(0; 4; 4)$.

b) Tọa độ của điểm B' là $B'(4; 0; 4)$.

c) Tọa độ của điểm E là $(2; 2; 0)$.

d) Tọa độ của điểm F là $(0; 1; 0)$.

Lời giải

a) Sai.

Tọa độ của điểm C là $C(4; 4; 0)$

b) Đúng.

c) Sai.

E nằm trên tia Ox và $OE = \frac{AB}{2} = 2$ nên $E(2; 0; 0)$.

d) Sai.

F nằm trên tia đối của tia Oy và $OF = 1$ nên $F(0; -1; 0)$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\overrightarrow{OA} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ và $\overrightarrow{OB} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$.

a) Tọa độ của vectơ $\vec{i}$ là $(0; 1; 0)$.

b) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là $(x; y; z)$.

c) Tọa độ của điểm B là $(x'; y'; z')$.

d) Nếu $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB}$ thì $x = x', y = y', z = z'$.

Lời giải

a) Sai.

Tọa độ của vectơ $\vec{i}$ là $(1; 0; 0)$.

b) Đúng.

Vì $\overrightarrow{OA} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ nên $\overrightarrow{OA} = (x; y; z)$.

c) Đúng.

Vì $\overrightarrow{OB} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ thì $B(x'; y'; z')$.

d) Đúng.

Ta có $\overrightarrow{OA} = (x; y; z), \overrightarrow{OB} = (x'; y'; z')$.

$\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OB} \Leftrightarrow x = x', y = y', z = z'$.

Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}(1; -2; 0)$ và $\vec{b}(-2; 3; 1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$.

b) $|\vec{b}| = 14$.

c) $\vec{a} + \vec{b} = (-1; 1; -1)$.

d) $2\vec{a} = (2; -4; 2)$.

Lời giải

a) Đúng.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot (-2) + (-2) \cdot 3 + 0 \cdot 1 = -8$$

b) Đúng

$$|\vec{b}| = \sqrt{(-2)^2 + 3^2 + 1} = 14$$

c) Sai.

$$\vec{a} + \vec{b} = (-1; 1; 1)$$

d) Sai.

$$2\vec{a} = (2; -4; 0)$$

Câu 14: Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; -2; 1); B(-2; -2; -1); C(3; 1; -2)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0; 0; 1)$.

b) Tam giác ABC là tam giác vuông tại A .

c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì tọa độ của $D(5; 1; 4)$.

d) Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; 1; \frac{-2}{3}\right)$.

Lời giải

a) Đúng.

Hình chiếu của A lên mặt phẳng (Oxz) là $A'(0; 0; 1)$.

b) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (3; 3; -3)$; $\overrightarrow{AB} = (-2; 0; -2)$.

$$\text{Khi đó } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 3 \cdot (-2) + 3 \cdot 0 + (-3) \cdot (-2) = 0 \Rightarrow AC \perp AB$$

c) Sai.

Giả sử $D(x; y; z)$. Ta có: $\overrightarrow{BA} = (2; 0; 2)$; $\overrightarrow{CD} = (x - 3; y - 1; z + 2)$

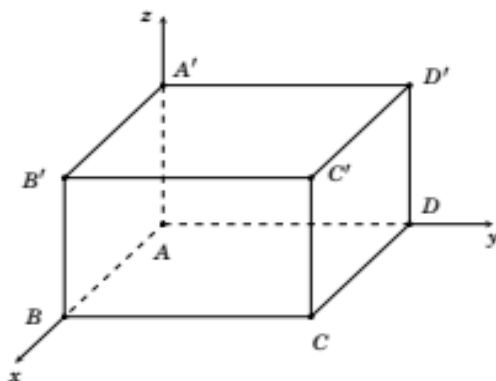
$$\text{Để } ABCD \text{ là hình bình hành thì } \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \begin{cases} x-3=2 \\ y-1=0 \\ z+2=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=1 \\ z=0 \end{cases}$$

Vậy $D(5;1;0)$

d) Sai.

Trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{1}{3}; -1; \frac{-2}{3}\right)$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O và các đỉnh B ; C ; D' có tọa độ lần lượt là $(2;0;0)$; $(2;4;0)$; $(0;4;3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau



a) Tọa độ $D(0;4;0)$.

b) Tọa độ $C'(2;3;4)$.

c) Tọa độ của $\overrightarrow{AA'} = (0;0;3)$.

d) Tọa độ của $\overrightarrow{B'D} = (-2;4;-3)$.

Lời giải

Từ giả thiết, ta suy ra $\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}$; $\overrightarrow{AD} = 4\vec{j}$ và $\overrightarrow{AA'} = 3\vec{k}$.

a) Đúng. Tọa độ của $D(0;4;0)$.

b) Sai. Tọa độ của $C'(2;4;3)$.

c) Đúng. Tọa độ của $A'(0;0;3)$ nên $\overrightarrow{AA'} = (0;0;3)$.

d) Đúng. Tọa độ của $B'(2;0;3)$ và $D(0;4;0)$ nên $\overrightarrow{B'D} = (-2;4;-3)$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho $M(8;4;3)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

a) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là điểm $(0;4;3)$.

b) Hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz là điểm $(0;0;3)$.

c) Hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng Oxz là điểm $(8;0;3)$.

d) $\overrightarrow{OM} = 8\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$.

Lời giải

a) Sai. Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là điểm $(8;0;0)$.

b) Đúng. Hình chiếu vuông góc của M trên trục Oz là điểm $(0;0;3)$.

c) Đúng. Hình chiếu vuông góc của M trên mặt phẳng Oxz là điểm $(8;0;3)$.

d) Đúng. Vì $\overrightarrow{OM} = (8;4;3)$ nên $\overrightarrow{OM} = 8\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$.

- a) Tọa độ của vector $\vec{a}$ là $\vec{a} = (2; -3; 4)$.
- b) Nếu vector $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ thì điểm A có tọa độ là $A(-2; 3; -4)$.
- c) Biết $\vec{a} = \vec{b}$ và $\vec{b} = (3x - y; x - 4y; 4)$. Khi đó $x + y = 2$.
- d) Biết $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $A(1; 2; -1)$ thì điểm B có tọa độ là $B(3; -1; 3)$.

Lời giải

a) Đúng.

$$\text{Có } \vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k} \Leftrightarrow \vec{a} = (2; -3; 4)$$

b) Sai.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{OA} = \vec{a} = (2; -3; 4) \Rightarrow A(2; -3; 4)$$

c) Đúng.

$$\text{Có } \vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - y = 2 \\ x - 4y = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow x + y = 2.$$

d) Đúng.

$$\text{Gọi } B(x; y; z). \text{ Có } \overrightarrow{AB} = \vec{a} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 2 \\ y - 2 = -3 \\ z + 1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \\ z = 3 \end{cases}. \text{ Vậy } B(3; -1; 3).$$

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(2; 0; -1)$.

- a) Tọa độ của vector $\overrightarrow{OA}$ là $\overrightarrow{OA} = (1; -1; 2)$.
- b) Ta có $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$.
- c) Tọa độ của vector $\overrightarrow{BA}$ là $\overrightarrow{BA} = (1; 1; -3)$.
- d) Tọa độ điểm C để tứ giác $OABC$ là hình bình hành là $C(1; 1; -3)$.

Lời giải

a) Đúng.

$$\text{Có } A(1; -1; 2) \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} = (1; -1; 2).$$

b) Sai.

$$\text{Ta có: } B(2; 0; -1) \Leftrightarrow \overrightarrow{OB} = (2; 0; -1) \Leftrightarrow \overrightarrow{OB} = 2\vec{i} + 0\vec{j} - 1\vec{k} = 2\vec{i} - \vec{k}.$$

c) Sai.

$$\text{Có } \overrightarrow{BA} = (1 - 2; -1 - 0; 2 - (-1)) = (-1; -1; 3).$$

d) Đúng.

$$\text{Gọi } C(x; y; z). \text{ Có tứ giác } OABC \text{ là hình bình hành} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x = 1 \\ 0 - y = -1 \\ -1 - z = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } C(1; 1; -3).$$

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; -2; 1)$, B nằm trên trục Oy sao cho $OB = 2$.

- a) $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$.
- b) Tọa độ điểm $B(2; 0; 0)$.
- c) Điểm $M(2; 2; -1)$ đối xứng với A qua trục Ox .
- d) Tọa độ điểm $N(-2; 2; 1)$ đối xứng với A qua mặt phẳng tọa độ (Oxy) .

Lời giải

a) Đúng.

Theo định nghĩa tọa độ điểm.

b) Sai

Tọa độ đúng $B(0; 2; 0)$.

c) Đúng

Điểm đối xứng qua Ox giữ nguyên tọa độ x, đổi dấu y; z.

d) Sai

Khi đối xứng qua mặt phẳng (Oxy) , tọa độ x và y của điểm sẽ được giữ nguyên, trong khi tọa độ z sẽ thay đổi dấu.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$. Biết $A(-1; 1; 2)$; $B(1; 0; 3)$ và $\overrightarrow{OC} = 2\vec{j} - 2\vec{k}$

a) Tọa độ $C(0; 2; -2)$.

b) Hình chiếu vuông góc của A lên Oz có tọa độ $A'(0; 0; 2)$.

c) Hình chiếu của B lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ $B'(-1; 0; 0)$.

d) Tọa độ $D(-2; 3; -3)$.

Lời giải

a) Đúng.

Theo định nghĩa tọa độ điểm.

b) Đúng

Hình chiếu vuông góc của A lên Oz giữ nguyên tọa độ z, tọa độ x; y bằng 0.

c) Sai

Hình chiếu của B lên mặt phẳng (Oyz) có tọa độ $B'(0; 0; 3)$.

d). Đúng

Gọi tọa độ điểm D là $(x; y; z)$

$$\overrightarrow{AB} = (2; -1; 1); \overrightarrow{DC} = (-x; 2 - y; -2 - z)$$

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} -x = 2 \\ 2 - y = -1 \\ -2 - z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 3 \\ z = -3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm D là $D(-2; 3; -3)$.

Câu 21: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1), B(2; -1; 2), D(-1; 0; 1), C'(3; 4; 5)$.

a) $\overrightarrow{OC} = (0; -1; 2)$.

b) Hình chiếu vuông góc của đỉnh D trên trục Ox có tọa độ là $C(-1; 0; 0)$.

c) $C(0; -1; 2)$.

d) $A'(4; 5; 3)$.

Lời giải

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Đúng.

Ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow C(0; -1; 2)$

d) Sai.

Ta có: $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CC'} \Rightarrow A'(4; 5; 4)$.

Câu 22: Cho hình hộp $ABCD.MNPQ$ có O là tâm hình bình hành $ABCD$, biết $A(2;0;1), B(-1;1;2), C(-2;0;-1), Q(-3;2;4)$.

- a) O là trung điểm của AC .
- b) B thuộc trục Oy .
- c) $D(1;-1;2)$.
- d) $M(-2;3;3)$.

Lời giải

- a) Đúng.
- b) Sai.
- c) Đúng.

Ta có: $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Rightarrow D(1;-1;2)$.

- d) Đúng.

Ta có: $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{DQ} \Rightarrow M(-2;3;3)$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các vectơ đơn vị, cho hai điểm $M(2;0;1), N(3;2;4)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) $\vec{i} \cdot \vec{k} = 1$.
- b) $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$.
- c) $\overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{j}$.
- d) $\overrightarrow{MN} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

Lời giải

- a) Sai.

Do $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ đôi một vuông góc nên $\vec{i} \cdot \vec{k} = 0$.

- b) Đúng.

Các vectơ đơn vị đều có độ dài bằng 1.

- c) Sai.

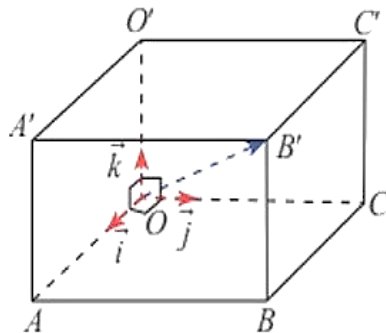
$M(2;0;1) \Rightarrow \overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + 0\vec{j} + 1\vec{k} = 2\vec{i} + \vec{k}$.

- d) Đúng.

$M(2;0;1) \Rightarrow \overrightarrow{OM} = 2\vec{i} + \vec{k}; N(3;2;4) \Rightarrow \overrightarrow{ON} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$.

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = 3\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k} - (2\vec{i} + \vec{k}) = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

Câu 24: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'A'B'C'$. Các vectơ đơn vị là $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt trên các cạnh như hình vẽ. Có cạnh $OA = 3, OB = 5, OB' = 6$. Khi đó



- a) $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i}$.
- b) $\overrightarrow{OC} = 4\vec{k}$.

- c) $\overrightarrow{CB'} = 3\vec{i} + \sqrt{11}\vec{j}$
d) $\overrightarrow{OB'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + \sqrt{11}\vec{k}$.

Lời giải

a) Đúng

Từ hình vẽ ta có : $\overrightarrow{OA} = OA\vec{i} = 3\vec{i}$

b) Sai

$\triangle OAB$ vuông tại A suy ra $AB = \sqrt{OB^2 - OA^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$

$$\begin{cases} OC = AB = 4 \\ \overrightarrow{OC} = OC\vec{j} \end{cases} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} = 0\vec{i} + 4\vec{j} + 0\vec{k} = 4\vec{j}$$

c) Sai

Ta có:

$$OB = 5 = O'B'$$

$\triangle OO'B'$ vuông tại O' suy ra $OO' = \sqrt{OB'^2 - O'B'^2} = \sqrt{6^2 - 5^2} = \sqrt{11}$

$$\overrightarrow{CB'} = \overrightarrow{OA'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OO'} = 3\vec{i} + \sqrt{11}\vec{k}.$$

d) Đúng

$$\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OO'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + \sqrt{11}\vec{k}.$$

Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 1, đỉnh A trùng với gốc O, các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$ theo thứ tự cùng hướng với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

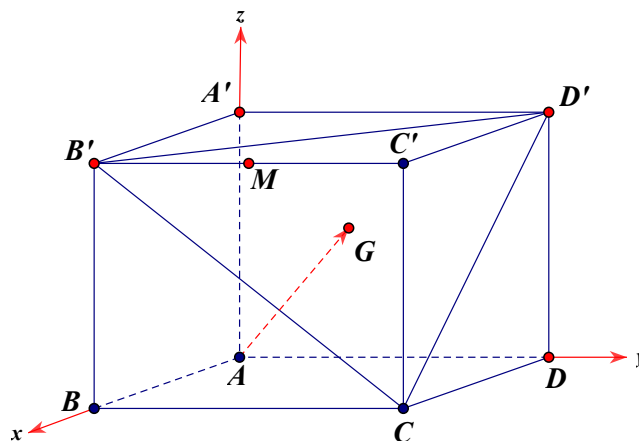
a) $B(1; 0; 0)$.

b) $\overrightarrow{AC'} = (1; 1; 0)$.

c) Gọi M là trung điểm của $B'C'$, khi đó $M\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$.

d) Gọi G là trọng tâm của tam giác $CB'D'$, khi đó $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Lời giải



a) Đúng.

Ta có $\overrightarrow{AB} = \vec{i}$ nên $B(1; 0; 0)$.

b) Sai.

Theo qui tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ nên $\overrightarrow{AC'} = (1; 1; 1)$.

c) Sai.

Vì M là trung điểm của $B'C'$ nên $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB'} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC'} = \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{k}) + \frac{1}{2}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = \vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j} + \vec{k}$ do đó $M\left(1; \frac{1}{2}; 1\right)$.

d) Đúng.

Vì G là trọng tâm của tam giác $CB'D'$ nên

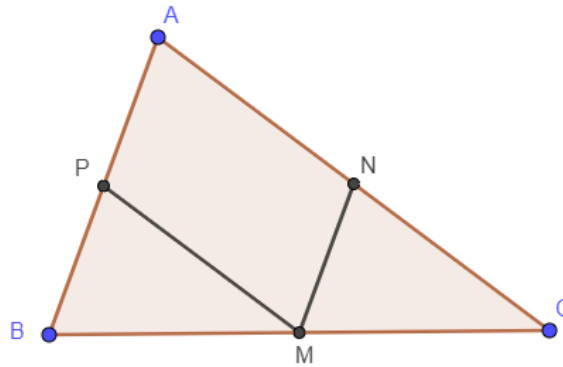
$$3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD'} = (\vec{i} + \vec{j}) + (\vec{i} + \vec{k}) + (\vec{j} + \vec{k}) = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

Suy ra $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{2}{3}\vec{k}$ do đó $\overrightarrow{AG} = \left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $M(-2; -1; 0)$; $N(2; 0; 3)$; $P(3; 1; 0)$ lần lượt là trung điểm của BC ; AC ; AB . Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Toạ độ của vec tơ $\overrightarrow{MN}$ là $(4; 1; 3)$.
- b) Toạ độ của $\overrightarrow{MA}$ là $(9; 3; 2)$.
- c) Toạ độ của $\overrightarrow{AB}$ là $(-4; -1; -3)$.
- d) Toạ độ của điểm A là $(7; 2; 3)$.

Lời giải



Ta có $M(-2; -1; 0) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = -2\vec{i} - \vec{j}$; $N(2; 0; 3) \Leftrightarrow \overrightarrow{ON} = 2\vec{i} + 3\vec{k}$

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{ON} - \overrightarrow{OM} = 4\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (4; 1; 3)$. MĐ a) đúng.

Tương tự ta có $\overrightarrow{MP} = 5\vec{i} + 2\vec{j}$;

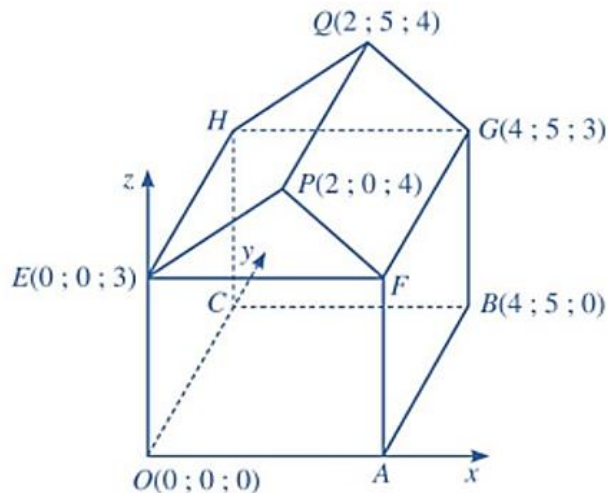
Tứ giác APMN là hình bình hành nên $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{MP} = 9\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{MA} = (9; 3; 3)$.

MĐ b) sai.

Ta có $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{NM} = -8\vec{i} - 2\vec{j} - 6\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (-8; -2; -6)$. MĐ c) sai.

Ta có $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OM} = 9\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 7\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow A(7; 2; 3)$. MĐ d) đúng.

Câu 27: Hình minh hoạ sơ đồ một ngôi nhà trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, trong đó nền nhà, bốn bức tường và hai mái nhà đều là hình chữ nhật.



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- a) Tọa độ điểm A là $(4;0;0)$.
- b) Tọa độ $\overrightarrow{AH} = (4;5;3)$
- c) $\overrightarrow{FG} = 5\vec{k}$
- d) Khi $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG}$ thì tọa độ điểm T là $T(6;0;-1)$.

Lời giải

a) Đúng; b) Sai; c) Sai; d) Đúng.

a) Vì nền nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OABC$ là hình chữ nhật, suy ra $x_A = x_B = 4$, $y_C = y_B = 5$. Do A nằm trên trục Ox nên tọa độ điểm A là $(4;0;0)$. Tường nhà là hình chữ nhật nên tứ giác $OCHE$ là hình chữ nhật, suy ra $y_H = y_C = 5$, $z_H = z_E = 3$. Do H nằm trên mặt phẳng (Oyz) nên tọa độ điểm H là $(0;5;3)$. Tứ giác $OAFE$ là hình chữ nhật nên $x_F = x_A = 4$; $z_F = z_E = 3$. Do F nằm trên mặt phẳng (Ozx) nên tọa độ điểm F là $(4;0;3)$.

b) Ta có: $A(4;0;0) \Rightarrow \overrightarrow{OA} = 4\vec{i}$
 và $H(0;5;3) \Rightarrow \overrightarrow{OH} = 5\vec{j} + 3\vec{k}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OA} = -4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (-4;5;3)$.

c) Ta có: $F(4;0;3) \Rightarrow \overrightarrow{OF} = 4\vec{i} + 3\vec{k}$
 và $G(4;5;3) \Rightarrow \overrightarrow{OG} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k}$
 $\Rightarrow \overrightarrow{FG} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OF} = 5\vec{j}$.

d) $\overrightarrow{AT} = \overrightarrow{QG} \Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OQ}$
 $\Leftrightarrow \overrightarrow{OT} - 4\vec{i} = 4\vec{i} + 5\vec{j} + 3\vec{k} - (2\vec{i} + 5\vec{j} + 4\vec{k})$

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$, $\overrightarrow{OB} = m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}$.

- a) Tọa độ điểm A là $A(3;4;1)$.
- b) Khi $m = 2$ ta có $\overrightarrow{AB} = (-1;4;-6)$.
- c) Cho $C(1;2;-3); D(5;-2;3)$. Khi đó tồn tại duy nhất giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.
- d) Cho $E(-1;4;-5)$. Khi đó có hai giá trị của m để B là trung điểm của AE .

Lời giải

a) Sai

Vì $\overrightarrow{OA} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}$ nên tọa độ điểm A là $A(3;-4;1)$.

b) Đúng

Khi $m = 2$ ta có $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 5\vec{k}$.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (2\vec{i} - 5\vec{k}) - (3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}) = -\vec{i} + 4\vec{j} - 6\vec{k}$ hay $\overrightarrow{AB} = (-1;4;-6)$.

c) Sai

Do $C(1;2;-3); D(5;-2;3)$ nên $\overrightarrow{OC} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}; \overrightarrow{OD} = 5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

Ta có $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} = (5\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}) - (\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}) = 4\vec{i} - 4\vec{j} + 6\vec{k}$ hay $\overrightarrow{CD} = (4;-4;6)$.

$\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = (3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}) - (m\vec{i} - (m^2 + 1)\vec{k}) = (3-m)\vec{i} - 4\vec{j} + (m^2 + 2)\vec{k}$.

$$ABCD \text{ là hình bình hành } \Rightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \begin{cases} 3-m=4 \\ -4=-4 \\ m^2+2=6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-1 \\ m=\pm 2 \end{cases}.$$

Vậy không tồn tại giá trị của m để $ABCD$ là hình bình hành.

d) Sai

$$E(-1; 4; -5) \text{ nên } \overrightarrow{OE} = -\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}.$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = (m\vec{i} - (m^2+1)\vec{k}) - (3\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k}) = (m-3)\vec{i} + 4\vec{j} - (m^2+2)\vec{k}.$$

$$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{OE} - \overrightarrow{OB} = (-\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}) - (m\vec{i} - (m^2+1)\vec{k}) = -(m+1)\vec{i} + 4\vec{j} + (m^2-4)\vec{k}.$$

$$\text{Để } B \text{ là trung điểm của } AE \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE} \Leftrightarrow \begin{cases} m-3=-(m+1) \\ 4=4 \\ -(m^2+2)=m^2-4 \end{cases} \Leftrightarrow m=1.$$

Vậy tồn tại duy nhất giá trị của m để B là trung điểm của AE .

Câu 29: Trong mặt phẳng $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (2; 1; 1)$, $\vec{c} = (-3; -3; 0)$. Mỗi khẳng định sau đúng hay sai?

a) $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương.

b) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

c) $\vec{c} = \vec{a} - 2\vec{b}$.

d) $\vec{d} = (x; y; 1)$ vuông góc với $\vec{a}$. Độ dài nhỏ nhất của $\vec{d}$ bằng $\sqrt{6}$.

Lời giải

a) Sai

Ta có $\frac{1}{2} \neq \frac{-1}{2}$ nên $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

b) Sai

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 3.$$

c) Đúng

$$\vec{a} - 2\vec{b} = (1 - 2 \cdot 2; -1 - 2 \cdot 1; 2 - 2 \cdot 1) = (-3; -3; 0).$$

d) Đúng

$$\vec{d} \perp \vec{a} \Leftrightarrow x - y + 2 = 0 \Leftrightarrow y = x + 2.$$

$$|\vec{d}| = \sqrt{x^2 + (x+2)^2 + 4} = \sqrt{2(x+1)^2 + 6} \geq \sqrt{6}. \text{ Độ dài nhỏ nhất của } \vec{d} \text{ bằng } \sqrt{6} \text{ khi } \vec{d} = (-1; 1; 2).$$

Câu 30: Cho hình hộp chữ nhật $OBCD.O'B'C'D'$ có $OB = 3, OD = 4, OO' = 5$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O , các điểm B, D, O' lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz .

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

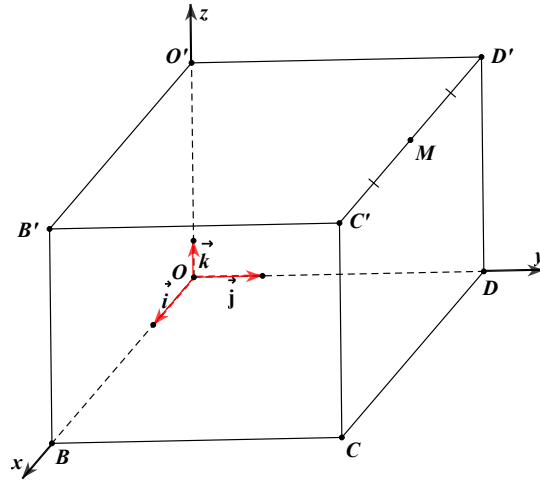
a) $\overrightarrow{CB} = (0; -1; 0)$.

b) $\overrightarrow{OB'} = 3\vec{i} + 5\vec{k}$.

c) $C'(3; 4; 5)$.

d) $\overrightarrow{BM} = \left(-\frac{3}{2}; 4; 5\right)$ với M là trung điểm của cạnh $C'D'$.

Lời giải



- a) $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{OD} = -4\vec{j}$, suy ra $\overrightarrow{CB} = (0; -4; 0)$.
- b) $\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OO'} = 3\vec{i} + 5\vec{k}$.
- c) $\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} + \overrightarrow{OO'} = 3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$. Nên $C'(3; 4; 5)$.
- d) $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CC'} + \overrightarrow{C'M} = 4\vec{j} + 5\vec{k} - \frac{1}{2}.3\vec{i} = -\frac{3}{2}\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$. Suy ra: $\overrightarrow{BM} = \left(\frac{-3}{2}; 4; 5\right)$.

3. Biểu thức tọa độ của các phép toán vector:

Câu 1: Với các vector $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý khác vector không.

a) $(\vec{a} + 2\vec{b}).\vec{c} = \vec{a}.\vec{c} + 2\vec{b}.\vec{c}$

b) $(2\vec{a} - \vec{b}).\vec{c} = 2\vec{a}.\vec{c} - \vec{b}.\vec{c}$.

c) $(\vec{a}.\vec{b}).\vec{c} = \vec{a}.(.\vec{b}.\vec{c}).$

d) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}$.

Câu 2: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u}(-1; -1; 2)$, $\vec{v}(2; 2; 2)$.

- a) $\vec{v} = -2\vec{u}$.
- b) Hai vector $\vec{u}; \vec{v}$ là hai vector vuông góc.
- c) Vector $2\vec{u} + \vec{v}$ có giá vuông góc với trục Oz .
- d) Cosin góc giữa hai vector $\vec{u} - \vec{v}$ và $\vec{u} + \vec{v}$ bằng $\frac{1}{3}$.

Câu 3: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$.

- a) $\vec{a}.\vec{b} = \sqrt{3}$.
- b) $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$.
- c) $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$.
- d) $|\vec{a} - 2\vec{b}| = 28$.

Câu 4: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho $S(1; 2; 3)$ và các điểm A , B , C thuộc các trục Ox , Oy , Oz sao cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh SA , SB , SC đôi một vuông góc với nhau.

- a) Tam giác ABC là tam giác vuông.
b) $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$.
c) Tọa độ điểm C là $C(0; 0; 7)$.
d) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{343}{36}$.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$ và $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

- a) $\vec{u} = (-2; 2; -7)$.
b) $P = \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.
c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{-9}{\sqrt{110}}$.
d) $|\vec{c}| = \sqrt{7}$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ và $\vec{b} = m\vec{i} + 2\vec{j} + n\vec{k}$ với m và n là hai số thực.

- a) Vec tơ $\vec{a}$ có tọa độ là $\vec{a} = (1; 2; -3)$.
b) Khi $m = 1, n = 0$ thì tọa độ của vec tơ $\vec{b} = (1; 2)$.
c) Khi $m = 1, n = 0$ thì tọa độ vec tơ $\vec{a} + \vec{b} = (2; 4; -3)$.
d) Khi $m = 1, n = 0$ thì tọa độ vec tơ $2\vec{a} - \vec{b} = (1; 2; -3)$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -4; 3)$ và $\vec{b} = (m - n; 4m - 6n; n^2 - 3m + 2)$, với m, n là tham số.

- a) Với $m = 1; n = 2$ thì $\vec{b} = (-1; -8; -3)$
b) Với $m = 1; n = 0$ thì $2\vec{a} - \vec{b} = (1; -12; 7)$.
c) Tồn tại giá trị của m và n để $\vec{b} = \vec{0}$.
d) Nếu $\vec{a} = \vec{b}$ thì $m + n = 9$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-2; 0; 2)$, $B(3; -2; 4)$, $C(1; 5; -5)$, $A'(3; 5; 7)$, $B'(8; 3; 9)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

- a) Trung điểm của đoạn thẳng BC có tọa độ là $M\left(2; \frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$.
b) Trọng tâm tam giác $A'BC$ có tọa độ là $G\left(\frac{7}{3}; \frac{8}{3}; 2\right)$.
c) $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB'}) = \frac{58}{\sqrt{33} \cdot \sqrt{58}}$.
d) Khi $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ tam giác thì tọa độ trọng tâm G' của tam giác $A'B'C'$ là $G'\left(\frac{17}{3}; 6; \frac{17}{3}\right)$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(5; 1; 5)$; $B(4; 3; 2)$; $C(-3; -2; 1)$. Trong các khẳng định sau, hãy chọn tính đúng sai.

- a) Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(3; 1; \frac{8}{3}\right)$.

b) $AB = \sqrt{14}; BC = 5\sqrt{3}$

c) Tam giác ABC là một tam giác vuông

d) Gọi $I(a; b; c)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Khi đó $a + 2b + c = 3$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; -1; 2)$, $B(-2; 0; 3)$, $C(0; 1; -2)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\frac{-1}{3}; 0; 1\right)$.

b) Độ dài đoạn thẳng $AB = \sqrt{11}$.

c) Tích có hướng $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-6; 13; -5)$.

d) $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $S = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó biểu thức $T = a - b + c = \frac{1}{4}$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; 0)$, $B(0; 1; 1)$, $C(2; 1; 0)$.

a) Tam giác ABC vuông tại A .

b) Chu vi tam giác là $\sqrt{7} + \sqrt{3} + \sqrt{2}$.

c) Diện tích tam giác ABC là $\sqrt{6}$.

d) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $I\left(1; 1; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-2; 0; -3)$, $B(-4; 1; -1)$, $C(-4; -4; 1)$.

a) Góc A là góc nhọn.

b) Tọa độ điểm D đối xứng với A qua B là $(-6; 2; 1)$.

c) Độ dài đường phân giác trong góc A là $\frac{\sqrt{26}}{3}$.

d) Gọi $M(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a + b + c = -\frac{4}{3}$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 1; 0)$, $B(-1; 0; 1)$, $C(1; -2; 3)$.

a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi $D(3; -1; 2)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AB là $\sqrt{6}$.

c) Biết $E \in Oy$, khi đó tam giác BCE vuông tại E thì $E(0; -6; 0)$.

d) M là điểm nằm trên đoạn AB sao cho $MA = 2MB$ thì độ dài OM bằng $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (2; 0; -1)$.

a) $-\vec{a} = (-1; -2; -3)$.

b) $\vec{a} + \vec{b} = (2; 1; 0)$.

c) $\vec{b} - \vec{a} = (1; 2; 4)$.

d) $\vec{a} - \vec{b} = (-1; -2; 4)$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{x} = (4; 0; -3)$ và $\vec{y} = (1; -2; -5)$.

a) $3\vec{x} = (12; 0; -9)$.

b) $2\vec{y} = (2; 4; -10)$.

c) $3\vec{x} - 2\vec{y} = (10; 4; 19)$.

d) $3\vec{x} + 2\vec{y} = (14; -4; 19)$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3; -1; 0)$, $\vec{b} = (0; 2; 0)$ và $\vec{c} = (6; -4; 0)$.

a) $\vec{a} = 2\vec{b} - \vec{c}$.

b) $\vec{b} = 2\vec{a} - \vec{c}$.

c) $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

d) $\vec{c} = -2\vec{b}$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -1; 0)$, $\vec{b} = (0; 2; 1)$ và $\vec{x} = (3; -7; -2)$. Tồn tại hai số thực m, n sao cho $\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b}$.

a) $m\vec{a} = (m; -m; 0)$.

b) $n\vec{b} = (n; 2n; n)$.

c) $m\vec{a} + n\vec{b} = (m; 2n - m; n)$.

d) $m = 3, n = -2$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -3)$, $B(3; -1; 1)$. Gọi G là trọng tâm tam giác OAB , I là trung điểm của AB .

a) tọa độ điểm $G\left(\frac{4}{3}; 0; -\frac{2}{3}\right)$.

b) véc tơ $\overrightarrow{OG}$ có độ dài bằng $\sqrt{5}$.

c) tọa độ điểm $I(2; 0; -1)$.

d) véc tơ $\overrightarrow{OI}$ có độ dài bằng $\sqrt{5}$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 0; -2)$, $B(2; 1; -1)$, $C(1; -2; 2)$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC , I là trung điểm của BC .

a) tọa độ điểm $G\left(\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.

b) véc tơ $\overrightarrow{OG}$ có độ dài bằng $\sqrt{5}$.

c) tọa độ điểm $I\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

d) véc tơ $\overrightarrow{OI}$ có độ dài bằng $\frac{\sqrt{11}}{2}$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$.

a) hình chiếu của điểm M trên trục Oy là điểm $Q(0; 2; 0)$.

b) tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng OM là $I(0; 1; -1)$.

c) tọa độ điểm M' là hình chiếu của M lên mặt phẳng (Oxy) là $M'(-1; 2; -3)$.

d) tọa độ điểm M' đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) là $M'(1; 2; -3)$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; -1)$, $B(2; 3; 5)$ và $G(-3; 1; 4)$.

a) tam giác ABC có trọng tâm G . Tọa độ điểm C là $C(4;2;-1)$.

b) tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng OG là $I(-3;1;4)$.

c) với trung điểm I của đoạn thẳng OG , véc tơ $\overrightarrow{OI}$ có độ dài bằng $\frac{\sqrt{26}}{2}$.

d) tọa độ điểm J đối xứng của G qua mặt phẳng (Oxy) là $J(-3;1;0)$.

Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (-1;1;0)$, $\vec{v} = (0;-1;0)$, khi đó

a) $|\vec{u}| = \sqrt{2}$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.

c) vectơ $\vec{u}$ vuông góc với vectơ đơn vị của trục Oy .

d) góc giữa hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng 135° .

Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(0;-1;1)$, $B(-2;1;-1)$, $C(-1;3;2)$, $D(1;1;1)$, khi đó

a) $|\overrightarrow{AB}| = 4$.

b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 6$.

c) tam giác ABC vuông góc tại A .

d) $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;3;-1)$; $N(-1;1;1)$; $P(1;m-1;2)$, khi đó

a) $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{17}$.

b) $|\overrightarrow{NP}| = \sqrt{5 + (2-m)^2}$.

c) để tam giác MNP vuông tại N thì $m = 0$.

d) với $m = 1$ thì $\cos(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u} = (1;1;-2)$, $\vec{v} = (1;0;m)$. khi đó

a) $|\vec{u}| = \sqrt{2}$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 - 2m$.

c) vectơ $\vec{u}$ vuông góc với vectơ đơn vị của trục Ox .

d) với $m = 2 - \sqrt{6}$ thì góc giữa $\vec{u}$, $\vec{v}$ bằng 45° .

Câu 26: Trong $Oxyz$ cho hai véc tơ $\vec{a}(0;1;-2)$ và $\vec{b}(3;0;-4)$, khi đó

a) hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

b) véc tơ $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}$

c) $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{b} = 0$

d) $[\vec{a}, \vec{b}] = (-4; -6; -3)$

Câu 27: Trong $Oxyz$ cho hai véc tơ $\vec{a}(1;-2;3)$ và $\vec{b}(2;-1;-1)$, khi đó

a) hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc.

b) $[\vec{a}, \vec{b}] = (5; 7; 3)$

c) $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = 83$

d) $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = |a| \cdot |b| \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b})$

Câu 28: Trong $Oxyz$ cho hai véc tơ $\vec{a}(-1; 2; 3)$; $\vec{b}(2; 1; -2)$ và $\vec{c}(m; -1; 2)$, khi đó

a) khi $m = -2$ thì $[\vec{b}, \vec{c}] = \vec{0}$

b) $[\vec{a}, \vec{b}] = (-7; 4; -5)$

c) không tồn tại m để $[\vec{b}, \vec{c}] = \vec{a}$

d) 3 véc tơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi $m = 2$

Câu 29: Trong $Oxyz$ cho hai 3 điểm $A(1; -2; -3)$; $B(-2; 1; -2)$ và $C(5; 1; 2)$, khi đó

a) $\overrightarrow{AB} = (3; -3; -1)$

b) $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (12; 19; -21)$

c) $S_{\Delta ABC} = 3$

d) $V_{OABC} = 6$ với O là gốc tọa độ.

Câu 30: Với các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý khác vectơ không.

a) $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c}$.

b) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{c}$.

c) $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$.

d) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Với các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý khác vectơ không.

a) $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c}$.

b) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{c}$.

c) $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$.

d) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Lời giải

a) **Đúng:** Tích vô hướng có tính chất phân phối đối với phép cộng.

b) **Đúng:** Tích vô hướng có tính chất phân phối đối với phép cộng.

c) **Sai.** Chọn $\vec{a} = (1; 1; 0)$, $\vec{b} = (0; 1; 1)$, $\vec{c} = (1; 0; 1)$.

Khi đó $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \Rightarrow (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = (1; 0; 1)$ và $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \Rightarrow \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}) = (1; 1; 0)$.

Suy ra : $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} \neq \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$

d) Đúng: Từ định nghĩa của tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$, ta suy ra $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$

Câu 2: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u}(-1; -1; 2), \vec{v}(2; 2; 2)$.

- a) $\vec{v} = -2\vec{u}$.
- b) Hai vector $\vec{u}; \vec{v}$ là hai vector vuông góc.
- c) Vector $2\vec{u} + \vec{v}$ có giá vuông góc với trục Oz .
- d) Cosin góc giữa hai vector $\vec{u} - \vec{v}$ và $\vec{u} + \vec{v}$ bằng $\frac{1}{3}$.

Lời giải

- a) Sai. Vì ta có $-2 \cdot \vec{u} = (2; 2; -4) \neq \vec{v}$.
- b) Đúng. Vì: $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1 \cdot 2 + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 0$ nên hai vector đó vuông góc.
- c) Sai. Vì: $2\vec{u} + \vec{v} = (0; 0; 6)$ là một vector có giá song song hoặc trùng với trục Oz .
- d) Sai. Vì:
$$\begin{cases} \vec{u} - \vec{v} = (-3; -3; 0) \\ \vec{u} + \vec{v} = (1; 1; 4) \end{cases} \Rightarrow \cos(\vec{u} - \vec{v}; \vec{u} + \vec{v}) = \frac{(-3) \cdot 1 + (-3) \cdot 1}{\sqrt{9+9+0} \cdot \sqrt{1+1+16}} = \frac{-1}{3}$$

Câu 3: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 60^\circ$.

- a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$.
- b) $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$.
- c) $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$.
- d) $|\vec{a} - 2\vec{b}| = 28$.

Lời giải

a) Sai. $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 3$.

b) Đúng.
$$\begin{aligned} |\vec{a} + \vec{b}|^2 &= \vec{a}^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= \vec{a}^2 + 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) + \vec{b}^2 \\ &= 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ + 3^2 = 19 \\ \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| &= \sqrt{19}. \end{aligned}$$

c) Đúng.
$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2 \\ &= \vec{a}^2 - 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) + \vec{b}^2 \\ &= 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ + 3^2 = 4 - 6 + 9 = 7 \\ \Rightarrow |\vec{a} - \vec{b}| &= \sqrt{7}. \end{aligned}$$

d) Sai.
$$\begin{aligned} |\vec{a} - 2\vec{b}|^2 &= \vec{a}^2 - 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{b}^2 \\ &= \vec{a}^2 - 4|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) + 4\vec{b}^2 \\ &= 2^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ + 4 \cdot 3^2 = 28 \\ \Rightarrow |\vec{a} - 2\vec{b}| &= \sqrt{28}. \end{aligned}$$

Câu 4: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho $S(1;2;3)$ và các điểm A, B, C thuộc các trục Ox, Oy, Oz sao cho hình chóp $S.ABC$ có các cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau.

a) Tam giác ABC là tam giác vuông.

b) $\overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC} = 0$.

c) Tọa độ điểm C là $C(0;0;7)$.

d) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $\frac{343}{36}$.

Lời giải

Ta đặt $A(a;0;0), B(0;b;0), C(0;0;c)$.

$\overrightarrow{SA} = (a-1; -2; -3); \overrightarrow{SB} = (-1; b-2; -3); \overrightarrow{SC} = (-1; -2; c-3)$.

Vì SA, SB, SC đôi một vuông góc nên

$$\begin{cases} \overrightarrow{SA} \perp \overrightarrow{SB} \\ \overrightarrow{SB} \perp \overrightarrow{SC} \\ \overrightarrow{SA} \perp \overrightarrow{SC} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB} = 0 \\ \overrightarrow{SB} \cdot \overrightarrow{SC} = 0 \\ \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+2b=14 \\ 2b+3c=14 \\ a+3c=14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=7 \\ b=\frac{7}{2} \\ c=\frac{7}{3} \end{cases}$$

Do SA, SB, SC đôi một vuông góc, nên: $V_{SABC} = \frac{1}{6} SA \cdot SB \cdot SC = \frac{1}{6} \cdot 7 \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{7}{3} = \frac{343}{36}$.

a) Sai.

b) Đúng.

c) Sai.

d) Đúng.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -3; 3), \vec{b} = (0; 2; -1), \vec{c} = (3; -1; 5)$ và $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

a) $\vec{u} = (-2; 2; -7)$.

b) $P = \vec{a} \cdot \vec{b} = 3$.

c) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{-9}{\sqrt{110}}$.

d) $|\vec{c}| = \sqrt{7}$.

Lời giải

a) **Đúng.** Ta có $2\vec{a} = (4; -6; 6); 3\vec{b} = (0; 6; -3); -2\vec{c} = (-6; 2; -10)$.

Khi đó: $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c} = (-2; 2; -7)$.

b) **Sai.** Ta có: $P = \vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 0 + (-3) \cdot 2 + 3 \cdot (-1) = -9$.

c) **Đúng.** Ta có: $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{2 \cdot 0 + (-3) \cdot 2 + 3 \cdot (-1)}{\sqrt{2^2 + (-3)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{0^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{-9}{\sqrt{110}}$.

d) **Sai.** Ta có: $|\vec{c}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2 + 5^2} = \sqrt{35}$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ và $\vec{b} = m\vec{i} + 2\vec{j} + n\vec{k}$ với m và n là hai số thực.

a) Vec tơ $\vec{a}$ có tọa độ là $\vec{a} = (1; 2; -3)$.

- b) Khi $m=1, n=0$ thì tọa độ của vec tơ $\vec{b} = (1; 2)$.
- c) Khi $m=1, n=0$ thì tọa độ vec tơ $\vec{a} + \vec{b} = (2; 4; -3)$.
- d) Khi $m=1, n=0$ thì tọa độ vec tơ $2\vec{a} - \vec{b} = (1; 2; -3)$.

Lời giải

- a) **Đúng**, vì theo định nghĩa vec tơ $\vec{a}$ có tọa độ là $\vec{a} = (1; 2; -3)$.
- b) **Sai**, vì khi $m=1, n=0$ thì $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + 0\vec{k}$ nên tọa độ của vec tơ $\vec{b} = (1; 2; 0)$.
- c) **Đúng**, vì khi $m=1, n=0$ thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k} + \vec{i} + 2\vec{j} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}$ nên $\vec{a} + \vec{b} = (2; 4; -3)$
- d) **Đúng**, vì khi $m=1, n=0$ thì $2\vec{a} - \vec{b} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k} - \vec{i} - 2\vec{j} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ nên $2\vec{a} - \vec{b} = (1; 2; -3)$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -4; 3)$ và $\vec{b} = (m-n; 4m-6n; n^2-3m+2)$, với m, n là tham số.

- a) Với $m=1; n=2$ thì $\vec{b} = (-1; -8; -3)$
- b) Với $m=1; n=0$ thì $2\vec{a} - \vec{b} = (1; -12; 7)$.
- c) Tồn tại giá trị của m và n để $\vec{b} = \vec{0}$.
- d) Nếu $\vec{a} = \vec{b}$ thì $m+n=9$.

Lời giải

Đáp án: a) Sai, b) Đúng, c) Sai, d) Đúng.

- a) Với $m=1; n=2$ thì $\vec{b} = (-1; -8; 3)$ nên a) sai.
- b) Với $m=1; n=0$ thì $\vec{b} = (1; 4; -1)$ nên $2\vec{a} - \vec{b} = (1; -12; 7)$ nên b) đúng.

c) Để $\vec{b} = \vec{0}$ thì
$$\begin{cases} m-n=0 \\ 4m-6n=0 \\ n^2-3m+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=0 \\ n=0 \\ n^2-3m+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=0 \\ n=0 \\ 2=0 \end{cases} \text{ vô lý. Vậy c) sai.}$$

d) Để $\vec{a} = \vec{b}$ thì
$$\begin{cases} m-n=1 \\ 4m-6n=-4 \\ n^2-3m+2=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=5 \\ n=4 \\ n^2-3m+2=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=5 \\ n=4 \\ 16-15+2=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=5 \\ n=4 \end{cases} \Rightarrow m+n=9.$$

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(-2; 0; 2)$, $B(3; -2; 4)$, $C(1; 5; -5)$, $A'(3; 5; 7)$, $B'(8; 3; 9)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

a) Trung điểm của đoạn thẳng BC có tọa độ là $M\left(2; \frac{3}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

b) Trọng tâm tam giác $A'BC$ có tọa độ là $G\left(\frac{7}{3}; \frac{8}{3}; 2\right)$.

c) $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB'}) = \frac{58}{\sqrt{33} \cdot \sqrt{58}}$.

d) Khi $ABC.A'B'C'$ là lăng trụ tam giác thì tọa độ trọng tâm G' của tam giác $A'B'C'$ là $G'\left(\frac{17}{3}; 6; \frac{17}{3}\right)$.

Lời giải

a) Sai vì trung điểm của đoạn thẳng BC có tọa độ

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = 2 \\ y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{3}{2} \\ z_M = \frac{z_B + z_C}{2} = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow M\left(2; \frac{3}{2}; -\frac{1}{2}\right)$$

b) Đúng vì trọng tâm tam giác $A'BC$ có tọa độ là

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_{A'} + x_B + x_C}{3} = \frac{7}{3} \\ y_G = \frac{y_{A'} + y_B + y_C}{3} = \frac{8}{3} \\ z_G = \frac{z_{A'} + z_B + z_C}{3} = 2 \end{cases} \Rightarrow G\left(\frac{7}{3}; \frac{8}{3}; 2\right)$$

c) Sai vì

$$\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB'}) = \frac{5 \cdot 10 + (-2) \cdot 3 + 2 \cdot 7}{\sqrt{5^2 + (-2)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{10^2 + 3^2 + 7^2}} = \frac{58}{\sqrt{33} \cdot \sqrt{158}}$$

d) Sai.

Tam giác ABC có trọng tâm $G\left(\frac{2}{3}; 1; \frac{1}{3}\right)$, tam giác $A'B'C'$ có trọng tâm G' .

$$\text{Vì } ABC.A'B'C' \text{ là lăng trụ nên } \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{GG'} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{G'} - x_G = x_{A'} - x_A \\ y_{G'} - y_G = y_{A'} - y_A \\ z_{G'} - z_G = z_{A'} - z_A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_{G'} = \frac{17}{3} \\ y_{G'} = 6 \\ z_{G'} = \frac{16}{3} \end{cases} \Rightarrow G'\left(\frac{17}{3}; 6; \frac{16}{3}\right).$$

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$ cho các điểm $A(5; 1; 5)$; $B(4; 3; 2)$; $C(-3; -2; 1)$. Trong các khẳng định sau, hãy chọn tính đúng sai.

a) Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(3; 1; \frac{8}{3}\right)$.

b) $AB = \sqrt{14}$; $BC = 5\sqrt{3}$

c) Tam giác ABC là một tam giác vuông

d) Gọi $I(a; b; c)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Khi đó $a + 2b + c = 3$.

Lời giải

a) Sai.

Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(2; \frac{2}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

b) Đúng

$$\text{Ta có } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-1; 2; -3) \\ \overrightarrow{BC} = (-7; -5; -1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} AB = \sqrt{14} \\ BC = \sqrt{75} = 5\sqrt{3} \end{cases}$$

c) Đúng

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-1; 2; -3) \\ \overrightarrow{BC} = (-7; -5; -1) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \Rightarrow$ tam giác ABC vuông tại B .

d) Đúng

Vì tam giác ABC vuông tại B .

$\Rightarrow$ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm của cạnh huyền AC .

$\Rightarrow I\left(1; -\frac{1}{2}; 3\right)$. Vậy $a + 2b + c = 3$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(1; -1; 2)$, $B(-2; 0; 3)$, $C(0; 1; -2)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\frac{-1}{3}; 0; 1\right)$.

b) Độ dài đoạn thẳng $AB = \sqrt{11}$.

c) Tích có hướng $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-6; 13; -5)$.

d) $M(a; b; c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $S = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó biểu thức $T = a - b + c = \frac{1}{4}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $G(x; y; z)$ ta có:
$$\begin{cases} x = \frac{1-2+0}{3} = -\frac{1}{3} \\ y = \frac{-1+0+1}{3} = 0 \\ z = \frac{2+3-2}{3} = 1 \end{cases}$$

Nên $G\left(\frac{-1}{3}; 0; 1\right)$

Khẳng định a. đúng.

b) $\overrightarrow{AB} = (-3; 1; 1) \Rightarrow AB = \sqrt{(-3)^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{11}$

Khẳng định b. đúng.

c) $\overrightarrow{AB} = (-3; 1; 1), \overrightarrow{AC} = (-1; 2; -4)$.

Nên $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = (-6; -13; -5)$.

Khẳng định c sai.

d) Vì $M(a; b; c) \in (Oxy) \Rightarrow c = 0$.

Ta có: $\overrightarrow{MA} = (1-a; -1-b; 2); \overrightarrow{MB} = (-2-a; -b; 3); \overrightarrow{MC} = (-a; 1-b; -2)$.

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = (1-a) \cdot (-2-a) + (-1-b) \cdot (-b) + 2 \cdot 3 = a^2 + b^2 + a + b + 4$

$\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = (-2-a) \cdot (-a) + (-b) \cdot (1-b) + 3 \cdot (-2) = a^2 + b^2 + 2a - b - 6$

$\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA} = (-a) \cdot (1-a) + (1-b) \cdot (-1-b) + (-2) \cdot 2 = a^2 + b^2 - a - 5$ $S = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$

$$\begin{aligned}
&= 4a^2 + 4b^2 + 3a + b - 3 = 4\left(a^2 + \frac{3}{4}a\right) + 4\left(b^2 + \frac{1}{4}b\right) - 3 \\
&= 4\left(a + \frac{3}{8}\right)^2 + 4\left(b + \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{29}{8} \geq -\frac{29}{8}. \\
&\Rightarrow S_{\min} = -\frac{29}{8} \Leftrightarrow \begin{cases} a + \frac{3}{8} = 0 \\ b + \frac{1}{8} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{8} \\ b = -\frac{1}{8} \end{cases} \Rightarrow T = a - b + c = -\frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

Khẳng định d sai.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;2;0), B(0;1;1), C(2;1;0)$.

- a) Tam giác ABC vuông tại A .
- b) Chu vi tam giác là $\sqrt{7} + \sqrt{3} + \sqrt{2}$.
- c) Diện tích tam giác ABC là $\sqrt{6}$.
- d) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $I\left(1;1;\frac{1}{2}\right)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
----------------	---------------	---------------	----------------

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-1; -1; 1) \Rightarrow AB = \sqrt{3}$

$\overrightarrow{AC} = (1; -1; 0) \Rightarrow AC = \sqrt{2}$

$\overrightarrow{BC} = (2; 0; -1) \Rightarrow BC = \sqrt{5}$

a) Đúng

Xét $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 1 \cdot 0 = 0 \Rightarrow AB \perp AC$

Vậy tam giác ABC vuông tại A .

b) Sai

Chu vi tam giác ABC là $AB + AC + BC = \sqrt{3} + \sqrt{2} + \sqrt{5}$.

c) Sai

Do tam giác ABC vuông tại A nên $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

d) Đúng

Do tam giác ABC vuông tại A nên tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm cạnh huyền BC .

$$\text{Gọi } I(x; y; z) \text{ là tọa độ của tâm đường tròn ngoại tiếp } ABC \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{0+2}{2} \\ y = \frac{1+1}{2} \\ z = \frac{1+0}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $I\left(1;1;\frac{1}{2}\right)$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(-2;0;-3), B(-4;1;-1), C(-4;-4;1)$.

a) Góc A là góc nhọn.

b) Tọa độ điểm D đối xứng với A qua B là $(-6; 2; 1)$.

c) Độ dài đường phân giác trong góc A là $\frac{\sqrt{26}}{3}$.

d) Gọi $M(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $MA + MB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a + b + c = -\frac{4}{3}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

a) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-2; 1; 2), \overrightarrow{AC} = (-2; -4; 4)$

$$\Rightarrow \cos A = \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}|} = \frac{4}{9} > 0 \Rightarrow A \text{ là góc nhọn.}$$

b) Đúng

D đối xứng với A qua B nên B là trung điểm của AD

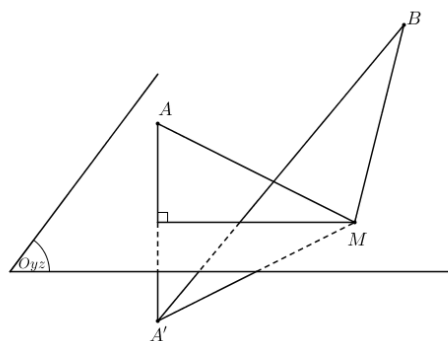
$$\Rightarrow \begin{cases} x_B = \frac{x_A + x_D}{2} \\ y_B = \frac{y_A + y_D}{2} \\ z_B = \frac{z_A + z_D}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_D = 2x_B - x_A \\ y_D = 2y_B - y_A \\ z_D = 2z_B - z_A \end{cases} \Rightarrow D(-6; 2; 1)$$

c) Sai

$$\text{Ta có: } AB = 3; AC = 6 \Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{2} \Rightarrow \overrightarrow{DC} = -2\overrightarrow{DB}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_C - x_D = -2(x_B - x_D) \\ y_C - y_D = -2(y_B - y_D) \\ z_C - z_D = -2(z_B - z_D) \end{cases} \Rightarrow D\left(-4; -\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}\right) \Rightarrow AD = \frac{2\sqrt{26}}{3}.$$

d) Sai



Vì $M \in (Oyz) \Rightarrow a = 0 \Rightarrow M(0; b; c)$

Ta có: A, B nằm cùng phía đối với (Oyz) .

Gọi A' là điểm đối xứng với A qua $(Oyz) \Rightarrow A'(2; 0; -3)$

Khi đó: $MA + MB = MA' + MB \geq A'B$

Do đó: $MA + MB$ đạt GTNN khi A', M, B thẳng hàng.

$$\overrightarrow{A'B} = (-6; 1; 2), \overrightarrow{A'M} = (-2; b; c + 3)$$

$$A', B, M \text{ thẳng hàng} \Leftrightarrow \overrightarrow{A'B}, \overrightarrow{A'M} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow \frac{-2}{-6} = \frac{b}{1} = \frac{c+3}{2} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{1}{3} \\ c = -\frac{7}{3} \end{cases}$$

$$\text{Vậy } M\left(0; \frac{1}{3}; -\frac{7}{3}\right) \Rightarrow a + b + c = -2.$$

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1;1;0), B(-1;0;1), C(1;-2;3)$.

a) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi $D(3;-1;2)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AB là $\sqrt{6}$.

c) Biết $E \in Oy$, khi đó tam giác BCE vuông tại E thì $E(0;-6;0)$.

d) M là điểm nằm trên đoạn AB sao cho $MA = 2MB$ thì độ dài OM bằng $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

Lời giải

a) Đúng

Gọi $D(x; y; z)$.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (-2; -1; 1), \overrightarrow{DC} = (1-x; -2-y; 3-z)$$

$$ABCD \text{ là hình bình hành khi } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x = -2 \\ -2-y = -1 \\ 3-z = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}. \text{ Vậy } D(3; -1; 2).$$

b) Đúng

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (-2; -1; 1) \Rightarrow AB = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 1^2} = \sqrt{6}$$

c) Sai

Gọi $E(0; m; 0) \in Oy$

Tam giác BCE vuông tại E thì $\overrightarrow{EB} \cdot \overrightarrow{EC} = 0$. (1)

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{EB} = (-1; -m; 1), \overrightarrow{EC} = (1; -m-2; 3)$$

$$\text{Khi đó (1)} \Leftrightarrow m^2 + 2m + 2 = 0 \text{ (VN)}.$$

Vậy không có điểm E thỏa mãn.

d) Đúng

Điểm M thuộc đoạn thẳng AB và $MA = 2MB$

$$\text{Nên } \overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_A - x_M = -2(x_B - x_M) \\ y_A - y_M = -2(y_B - y_M) \\ z_A - z_M = -2(z_B - z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x_M = -2(-1 - x_M) \\ 1 - y_M = -2(-y_M) \\ -z_M = -2(1 - z_M) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_M = -1 \\ 3y_M = 1 \\ 3z_M = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_M = -\frac{1}{3} \\ y_M = \frac{1}{3} \\ z_M = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\Rightarrow M\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right).$$

$$\text{Độ dài đoạn thẳng } OM = \sqrt{\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (2; 0; -1)$.

a) $-\vec{a} = (-1; -2; -3)$.

b) $\vec{a} + \vec{b} = (2; 1; 0)$.

c) $\vec{b} - \vec{a} = (1; 2; 4)$.

d) $\vec{a} - \vec{b} = (-1; -2; 4)$.

Lời giải

a) $-\vec{a} = (-1; 2; -3)$ (nên câu a) **sai**).

b) $\vec{a} + \vec{b} = (3; -2; 2)$ (nên câu b) **sai**).

c) $\vec{b} - \vec{a} = (1; 2; -4)$ (nên câu c) **sai**).

d) $\vec{a} - \vec{b} = (-1; -2; 4)$ (nên câu d) **đúng**).

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{x} = (4; 0; -3)$ và $\vec{y} = (1; -2; -5)$.

a) $3\vec{x} = (12; 0; -9)$.

b) $2\vec{y} = (2; 4; -10)$.

c) $3\vec{x} - 2\vec{y} = (10; 4; 19)$.

d) $3\vec{x} + 2\vec{y} = (14; -4; 19)$.

Lời giải

a) $3\vec{x} = (12; 0; -9)$ (nên câu a) **đúng**).

b) $2\vec{y} = (2; -4; -10)$ (nên câu b) **sai**).

c) $3\vec{x} - 2\vec{y} = (10; 4; 1)$ (nên câu c) **sai**).

d) $3\vec{x} + 2\vec{y} = (14; -4; 19)$ (nên câu d) **đúng**).

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3; -1; 0)$, $\vec{b} = (0; 2; 0)$ và $\vec{c} = (6; -4; 0)$.

a) $\vec{a} = 2\vec{b} - \vec{c}$.

b) $\vec{b} = 2\vec{a} - \vec{c}$.

c) $\vec{c} = 2\vec{a} - \vec{b}$.

d) $\vec{c} = -2\vec{b}$.

Lời giải

a) $2\vec{b} - \vec{c} = (-6; 8; 0) \neq \vec{a}$ (nên câu a) **sai**).

b) $2\vec{a} - \vec{c} = (0; 2; 0) = \vec{b}$ (nên câu b) **đúng**).

c) $2\vec{a} - \vec{b} = (6; -4; 0) = \vec{c}$ (nên câu c) **đúng**).

d) $-2\vec{b} = (0; -4; 0) \neq \vec{c}$ (nên câu d) **sai**).

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -1; 0)$, $\vec{b} = (0; 2; 1)$ và $\vec{x} = (3; -7; -2)$. Tồn tại hai số thực m, n sao cho $\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b}$.

a) $m\vec{a} = (m; -m; 0)$.

b) $n\vec{b} = (n; 2n; n)$.

c) $m\vec{a} + n\vec{b} = (m; 2n - m; n)$.

d) $m = 3, n = -2$.

Lời giải

a) $\vec{ma} = (m; -m; 0)$ (nên câu a) **đúng**).

b) $\vec{nb} = (0; 2n; n)$ (nên câu b) **sai**).

c) $\vec{ma} + \vec{nb} = (m; 2n - m; n)$ (nên câu c) **đúng**).

d) Ta có: $m = 3; 2n - m = -7; n = -2$. Suy ra, $m = 3, n = -2$ thỏa ycbt (nên câu d) **đúng**).

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -3)$, $B(3; -1; 1)$. Gọi G là trọng tâm tam giác OAB , I là trung điểm của AB .

a) tọa độ điểm $G\left(\frac{4}{3}; 0; -\frac{2}{3}\right)$.

b) véc tơ $\vec{OG}$ có độ dài bằng $\sqrt{5}$.

c) tọa độ điểm $I(2; 0; -1)$.

d) véc tơ $\vec{OI}$ có độ dài bằng $\sqrt{5}$.

Lời giải

a) áp dụng: tọa độ điểm $G\left(\frac{x_A + x_B + x_O}{3}; \frac{y_A + y_B + y_O}{3}; \frac{z_A + z_B + z_O}{3}\right)$. Đúng

b) tọa độ véc tơ $\vec{OG}\left(\frac{4}{3}; 0; -\frac{2}{3}\right) \Rightarrow |\vec{OG}| = \frac{2\sqrt{5}}{3}$. Sai

c) áp dụng: tọa độ điểm $I\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$. Đúng

d) tọa độ véc tơ $\vec{OI}(2; 0; -1) \Rightarrow |\vec{OI}| = \sqrt{5}$. Đúng.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 0; -2)$, $B(2; 1; -1)$, $C(1; -2; 2)$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC , I là trung điểm của BC .

a) tọa độ điểm $G\left(\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right)$.

b) véc tơ $\vec{OG}$ có độ dài bằng $\sqrt{5}$.

c) tọa độ điểm $I\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$.

d) véc tơ $\vec{OI}$ có độ dài bằng $\frac{\sqrt{11}}{2}$.

Lời giải

a) áp dụng: tọa độ điểm $G\left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$. Đúng

b) tọa độ véc tơ $\vec{OG}\left(\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}; -\frac{1}{3}\right) \Rightarrow |\vec{OG}| = \sqrt{2}$. Sai

c) áp dụng: tọa độ điểm $I\left(\frac{x_B + x_C}{2}; \frac{y_B + y_C}{2}; \frac{z_B + z_C}{2}\right)$. Sai

d) tọa độ véc tơ $\vec{OI}\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \Rightarrow |\vec{OI}| = \frac{\sqrt{11}}{2}$. Đúng.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$.

a) hình chiếu của điểm M trên trục Oy là điểm $Q(0; 2; 0)$.

- b)** tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng OM là $I(0;1;-1)$.
- c)** tọa độ điểm M' là hình chiếu của M lên mặt phẳng (Oxy) là $M'(-1;2;-3)$.
- d)** tọa độ điểm M' đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) là $M'(1;2;-3)$.

Lời giải

a) Đ	b) S	c) S	d) Đ
-------------	-------------	-------------	-------------

a) Hình chiếu của điểm $M(a;b;c)$ trên trục Oy là điểm $H(0;b;0)$. Suy ra: Hình chiếu của điểm $M(1;2;3)$ trên trục Oy là điểm $Q(0;2;0)$.

b) áp dụng: tọa độ điểm $I\left(\frac{x_O+x_M}{2}; \frac{y_O+y_M}{2}; \frac{z_O+z_M}{2}\right)$. Sai

c) Do M' là hình chiếu của M lên mặt phẳng (Oxy) nên:
$$\begin{cases} x_{M'} = x_M = 1 \\ y_{M'} = y_M = 2 \\ z_{M'} = 0 \end{cases} \Rightarrow M'(1;2;0).$$

d) áp dụng: Điểm đối xứng của điểm $M(a;b;c)$ qua (Oxy) là điểm $M'(a;b;-c)$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;0;-1)$, $B(2;3;5)$ và $G(-3;1;4)$.

a) tam giác ABC có trọng tâm G . Tọa độ điểm C là $C(4;2;-1)$.

b) tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng OG là $I(-3;1;4)$.

c) với trung điểm I của đoạn thẳng OG , véc tơ $\overrightarrow{OI}$ có độ dài bằng $\frac{\sqrt{26}}{2}$.

d) tọa độ điểm J đối xứng của G qua mặt phẳng (Oxy) là $J(-3;1;0)$.

Lời giải

a) S	b) S	c) Đ	d) S
-------------	-------------	-------------	-------------

a) Gọi $C(x;y;z)$.

$$\text{Do } G(-3;1;4) \text{ là trọng tâm tam giác } ABC \text{ nên } \begin{cases} -3 = \frac{1+2+x}{3} \\ 1 = \frac{0+3+y}{3} \\ 4 = \frac{-1+5+z}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -12 \\ y = 0 \\ z = 8 \end{cases} \text{ hay } C(-12;0;8).$$

b) áp dụng: tọa độ điểm $I\left(\frac{x_O+x_G}{2}; \frac{y_O+y_G}{2}; \frac{z_O+z_G}{2}\right)$. Sai

c) với trung điểm I của đoạn thẳng $OG \Rightarrow I\left(-\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 2\right) \Rightarrow |\overrightarrow{OI}| = \frac{\sqrt{26}}{2}$. Đúng.

d) tọa độ điểm J đối xứng của $G(-3;1;4)$ qua mặt phẳng (Oxy) là $J(-3;1;-4)$. Sai.

Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (-1;1;0)$, $\vec{v} = (0;-1;0)$, khi đó

a) $|\vec{u}| = \sqrt{2}$.

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$.

c) vectơ $\vec{u}$ vuông góc với vectơ đơn vị của trục Oy .

d) góc giữa hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng 135° .

Lời giải

a) **Đúng**, Do $|\vec{u}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$.

b) **Sai**, Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1.0 + 1.(-1) + 0.0 = -1$

c) **Sai**, Ta có: $\vec{j} = (0; 1; 0)$ là vector đơn vị của trục Oy .

Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{j} = -1.0 + 1.1 + 0.0 = 1 \neq 0$

d) **Đúng**, Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = -1.0 + 1.(-1) + 0.0 = -1$ và

$$|\vec{u}| \cdot |\vec{v}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{0^2 + (-1)^2 + 0^2} = \sqrt{2}.$$

$$\text{Khi đó: } \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = 135^\circ.$$

Câu 23: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $A(0; -1; 1)$, $B(-2; 1; -1)$, $C(-1; 3; 2)$, $D(1; 1; 1)$, khi đó

a) $|\overrightarrow{AB}| = 4$.

b) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 6$.

c) tam giác ABC vuông góc tại A .

d) $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

a) **Sai**, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{3}$.

b) **Sai**, Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -2)$, $\overrightarrow{CD} = (2; -2; -1)$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (-2).2 + 2.(-2) + (-2).(-1) = -6$$

c) **Sai**, Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; -2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1; 4; 1)$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (-2).(-1) + 2.4 + (-2).1 = 8 \neq 0$$

d) **Đúng**,

$$\text{Ta có: } \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{CD}|} = \frac{-6}{\sqrt{12} \cdot \sqrt{9}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2; 3; -1)$; $N(-1; 1; 1)$; $P(1; m-1; 2)$, khi đó

a) $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{17}$.

b) $|\overrightarrow{NP}| = \sqrt{5 + (2-m)^2}$.

c) để tam giác MNP vuông tại N thì $m = 0$.

d) với $m = 1$ thì $\cos(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

a) **Đúng**, Do $\overrightarrow{MN} = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{17}$.

b) Đúng, Ta có: $|\overrightarrow{NP}| = \sqrt{2^2 + (m-2)^2 + 1^2} = \sqrt{5 + (m-2)^2} = \sqrt{5 + (2-m)^2}$

c) Đúng, Ta có: $\overrightarrow{NM} = (3; 2; -2), \overrightarrow{NP} = (2; m-2; 1)$

$\Delta MNP \perp N \Leftrightarrow \overrightarrow{NM} \cdot \overrightarrow{NP} = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot 2 + 2 \cdot (m-2) - 2 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow m = 0.$

d) Sai, $\overrightarrow{MN} = (-3; -2; 2), \overrightarrow{NP} = (2; -1; 1)$

Khi đó: $\cos(\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{NP}) = \frac{(-3) \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) + 2 \cdot 1}{\sqrt{(-3)^2 + (-2)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = -\frac{\sqrt{102}}{51}.$

Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho véc tơ $\vec{u} = (1; 1; -2)$, $\vec{v} = (1; 0; m)$. khi đó

a) $|\vec{u}| = \sqrt{2}.$

b) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 - 2m.$

c) vectơ $\vec{u}$ vuông góc với vectơ đơn vị của trục Ox .

d) với $m = 2 - \sqrt{6}$ thì góc giữa $\vec{u}$, $\vec{v}$ bằng 45° .

Lời giải

a) Sai, Do $|\vec{u}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}.$

b) Đúng, Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-2) \cdot m = 1 - 2m$

c) Sai, Ta có: $\vec{i} = (1; 0; 0)$ là vectơ đơn vị của trục Ox .

Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{i} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-2) \cdot 0 = 1 \neq 0$

d) Đúng, Ta có: $(\vec{u}, \vec{v}) = 45^\circ \Leftrightarrow \cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \frac{1-2m}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{1+m^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \sqrt{3(m^2+1)} = 1-2m \Leftrightarrow \begin{cases} 1-2m \geq 0 \\ 3m^2+3 = 1-4m+4m^2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m \leq \frac{1}{2} \\ m^2 - 4m - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2 - \sqrt{6}.$

Câu 26: Trong $Oxyz$ cho hai véc tơ $\vec{a}(0; 1; -2)$ và $\vec{b}(3; 0; -4)$, khi đó

a) hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

b) véc tơ $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}$

c) $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{b} = \vec{0}$

d) $[\vec{a}, \vec{b}] = (-4; -6; -3)$

Lời giải

a) Đúng, Do $\vec{a}(0; 1; -2), \vec{b}(3; 0; -4)$ và $\frac{0}{3} \neq \frac{1}{0}$ nên hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

b) Đúng, theo tính chất của tích có hướng ta có $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}; [\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}.$

c) Sai, Do $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}$ nên $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{b} = 0$, lưu ý kết quả này là một số chứ không phải là một véc tơ.

d) Đúng, Ta có $\vec{a}(0; 1; -2), \vec{b}(3; 0; -4)$

do vậy $[\vec{a}; \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -4 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -4 & 3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} \right) = (-4; -6; -3)$

Câu 27: Trong $Oxyz$ cho hai véc tơ $\vec{a}(1; -2; 3)$ và $\vec{b}(2; -1; -1)$, khi đó

a) hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc.

b) $[\vec{a}, \vec{b}] = (5; 7; 3)$

c) $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = 83$

d) $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = |a| \cdot |b| \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b})$

Lời giải

a) Sai, do $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 + 2 - 3 = 1 \neq 0$ nên hai véc tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không vuông góc.

b) Đúng, do $[\vec{a}; \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -1 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \right) = (5; 7; 3)$.

c) Sai, do $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = \sqrt{5^2 + 7^2 + 3^2} = \sqrt{83}$

d) Sai, do $VP = |a| \cdot |b| \cdot \cos(\vec{a}; \vec{b}) = |a| \cdot |b| \cdot \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|a| \cdot |b|} = \vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ còn $VT = \sqrt{83}$

Lưu ý: Ta cũng có thể sử dụng trực tiếp kết quả $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = |a| \cdot |b| \cdot \sin(\vec{a}; \vec{b})$

Câu 28: Trong $Oxyz$ cho hai véc tơ $\vec{a}(-1; 2; 3)$; $\vec{b}(2; 1; -2)$ và $\vec{c}(m; -1; 2)$, khi đó

a) khi $m = -2$ thì $[\vec{b}, \vec{c}] = \vec{0}$

b) $[\vec{a}, \vec{b}] = (-7; 4; -5)$

c) không tồn tại m để $[\vec{b}, \vec{c}] = \vec{a}$

d) 3 véc tơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi $m = 2$

Lời giải

a) Đúng, khi $m = -2$ thì $\vec{b} = -\vec{c}$ do đó $[\vec{b}, \vec{c}] = \vec{0}$ (tính chất của tích có hướng). Ta cũng có thể dùng định nghĩa tích có hướng để tính $[\vec{b}, \vec{c}]$, khi $m = -2$

b) Đúng, do $[\vec{a}; \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right) = (-7; 4; -5)$

c) Đúng, do $[\vec{b}; \vec{c}] = \left(\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & m \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ m & -1 \end{vmatrix} \right) = (0; -2m - 4; -2 - m)$ nên $x_{[\vec{b}, \vec{c}]} \neq x_{\vec{a}}$ hay

$[\vec{b}, \vec{c}] \neq \vec{a}, \forall m$

d) Sai, Ta có 3 véc tơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng khi và chỉ khi $[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0 \Leftrightarrow -7m - 14 = 0 \Leftrightarrow m = -2$

Câu 29: Trong $Oxyz$ cho hai 3 điểm $A(1; -2; -3)$; $B(-2; 1; -2)$ và $C(5; 1; 2)$, khi đó

a) $\overrightarrow{AB} = (3; -3; -1)$

b) $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (12; 19; -21)$

c) $S_{\Delta ABC} = 3$

d) $V_{OABC} = 6$ với O là gốc tọa độ.

Lời giải

a) Sai, Ta có $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (-3; 3; 1)$

b) Đúng, ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (-3; 3; 1) \\ \overrightarrow{AC} = (4; 3; 5) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (12; 19; -21)$

c) Sai, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]| = \frac{1}{2} \sqrt{12^2 + 19^2 + (-21)^2} = \sqrt{946} \neq 3$

d) $V_{OABC} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \cdot \overrightarrow{AO}| = \frac{1}{6} |-12 + 38 - 63| = \frac{37}{6}$

Câu 30: Với các vector $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý khác vector không.

a) $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + 2\vec{b} \cdot \vec{c}$.

b) $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2\vec{a} \cdot \vec{c} - \vec{b} \cdot \vec{c}$.

c) $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$.

d) $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$.

Lời giải

a) Đúng: Tích vô hướng có tính chất phân phối đối với phép cộng.

b) Đúng: Tích vô hướng có tính chất phân phối đối với phép cộng.

c) Sai. Chọn $\vec{a} = (1; 1; 0)$, $\vec{b} = (0; 1; 1)$, $\vec{c} = (1; 0; 1)$.

Khi đó $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \Rightarrow (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = (1; 0; 1)$ và $\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 \Rightarrow \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c}) = (1; 1; 0)$.

Suy ra : $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} \neq \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$

d) Đúng: Từ định nghĩa của tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$, ta suy ra $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$